

บทที่ 5

การพัฒนาระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ

ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ เป็นระบบประชาสัมพันธ์และแนะนำข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของสำนักหอสมุดกลางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกี่ยวกับแผนผังพื้นที่ใช้สอยภายในหอสมุด และการให้บริการต่าง ๆ ของสำนัก เช่น การให้บริการยืม - คืนหนังสือ บริการโสตทัศนศึกษา การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของ web page ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลก่อนใช้บริการจากที่ใดก็ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสามารถรับบริการได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น รวมไปถึงมีการประชาสัมพันธ์โครงการใหม่ ๆ ของหอสมุด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย

ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1. ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ

เป็นระบบหลัก สำหรับแนะนำข้อมูลการให้บริการด้านต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของ web page ผู้ที่สนใจทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้

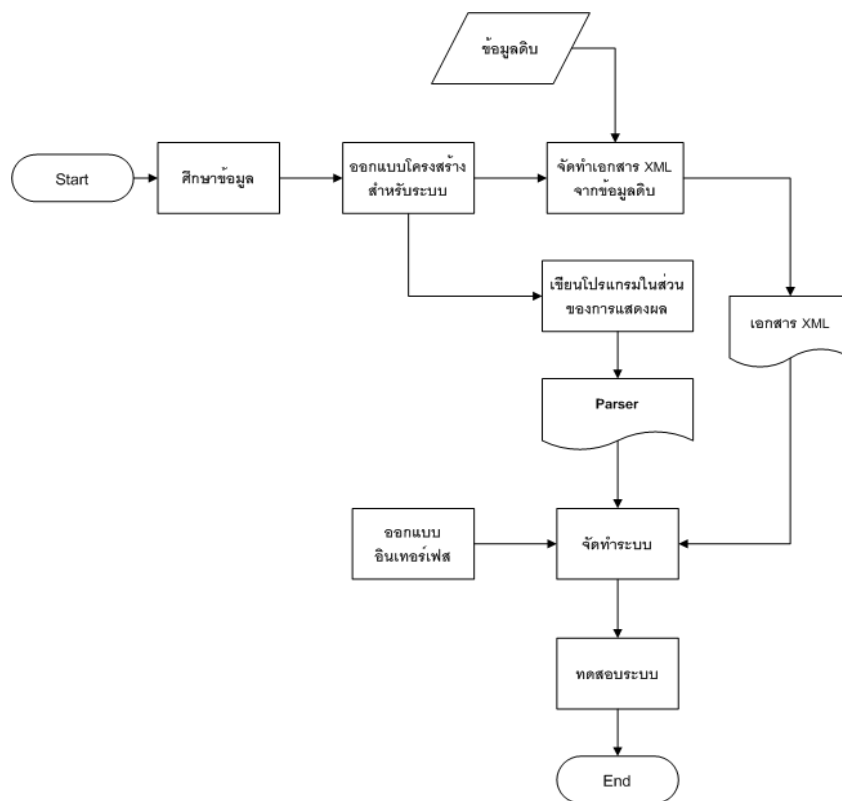
2. ระบบช่วยจัดการเอกสาร สำหรับระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับช่วยจัดการข้อมูลที่จะนำเสนอผ่าน ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ ประกอบด้วย การเพิ่มข้อมูลใหม่ การแก้ไข/อัปเดตข้อมูล และการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ โดยระบบส่วนนี้จำกัดผู้ใช้งาน เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการใช้งาน

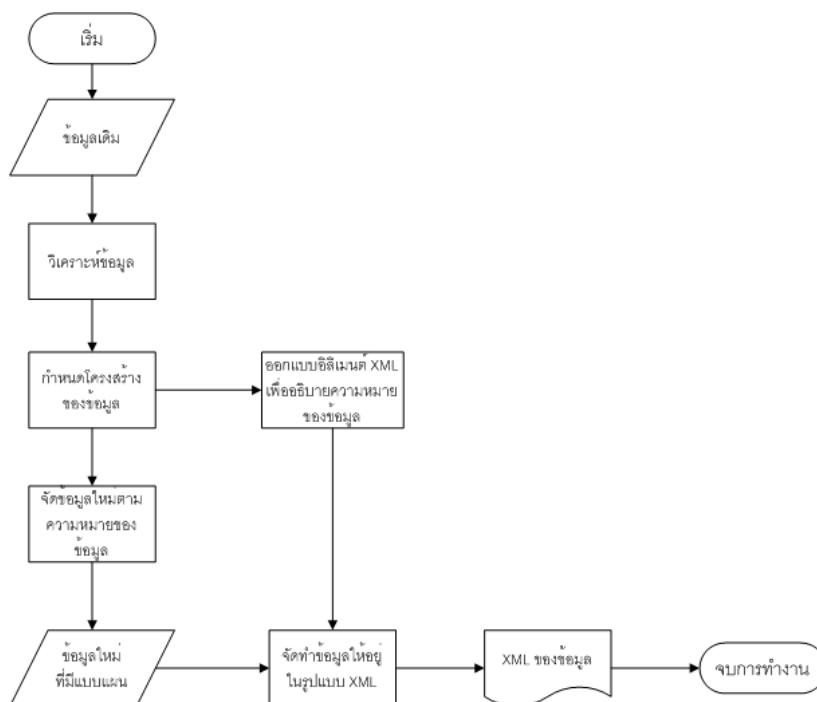


รูปที่ 5.1 องค์ประกอบของระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ

โดยกระบวนการพัฒนาระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ มีขั้นตอนต่าง ๆ แสดงดังในรูปที่ 5.2 – 5.3



รูปที่ 5.2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ



รูปที่ 5.3 ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร XML จากข้อมูลดิบ

ในบทนี้ จะกล่าวถึงการพัฒนาในด้านการออกแบบระบบของ ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ ที่เป็นระบบหลักก่อน

5.1 โครงสร้างของระบบแนะนำหอสมุดกลาง

เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการด้านต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลางมีเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ จึงได้แบ่งข้อมูลของระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บตามความหมายของข้อมูล เป็น 8 หมวดหมู่ดังต่อไปนี้

5.1.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหอสมุดกลาง

จะปรากฏอยู่ในหน้า home page ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ภารกิจของสำนักหอสมุดกลาง เวลาทำการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทร

5.1.2 ประกาศสำนักหอสมุดกลาง

เป็นหมวดหมู่ของข้อมูลเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติในการใช้งานห้องสมุด ซึ่งประกาศโดยสำนักหอสมุดกลาง เพื่อให้ผู้ใช้งานสำนักหอสมุดกลางทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อนเข้าใช้งานในห้องสมุด โดยประกอบด้วยระเบียบที่ควรทราบดังนี้

- การใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2543
- ข้อตกลงว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544

5.1.3 แผนผังพื้นที่ใช้สอย

ประกอบด้วยแผนผังของอาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง ทั้งหมด 4 ชั้น ในแต่ละเอกสารจะเก็บข้อมูลของแผนผัง 1 ชั้น ซึ่งประกอบด้วย แผนผังของแต่ละชั้น ที่ระบุพื้นที่ใช้สอยเป็นส่วน ๆ ชัดเจน และคำอธิบายเกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอยในชั้นนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในหอสมุดกลาง ได้ทราบถึงส่วนพื้นที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการ ว่าถ้าต้องการติดต่อรับบริการในด้านใด ก็ควรไปที่ชั้นไหน บริเวณไหนของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งหมวดหมู่แผนผังพื้นที่ใช้สอยนี้ ประกอบด้วย 4 เอกสารย่อย ได้แก่

- แผนผัง ชั้นที่ 1
- แผนผัง ชั้นที่ 2
- แผนผัง ชั้นที่ 3
- แผนผัง ชั้นที่ 4

5.1.4 บริการของสำนักหอสมุดกลาง

หมวดหมู่นี้ รวบรวมข้อมูลการบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลางมานำเสนอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการต่าง ๆ ได้รับทราบและเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตรงกับความ ต้องการ โดยในแต่ละหัวข้อ ถูกจัดทำเป็นเอกสาร XML ที่แยกจากกัน ในแต่ละเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูลในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ ความหมาย (คำอธิบาย) ของบริการนั้น ๆ, รายละเอียด การบริการ, ระเบียบการให้บริการ, เวลาที่ให้บริการ, สถานที่ให้บริการ และลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อย่อยในหมวด บริการของสำนักหอสมุดกลาง แบ่งออกเป็น 11 หัวข้อ ได้แก่

- บริการยืมคืนหนังสือ
- การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด
- บริการจองหนังสือ
- บริการหนังสืออ้างอิง
- บริการยืมหนังสือต่อยืมตนเอง
- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
- บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
- เอกสารจดหมายเหตุพระจอมเกล้า
- หอสมุดพระเกียรติรัชกาลที่ ๔
- โสตทัศนศึกษา
- การใช้ตู้ฝากสิ่งของด้วยตนเอง

5.1.5 การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

หมวดหมู่การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการให้บริการอีกรูปแบบหนึ่งของ สำนักหอสมุดกลาง ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านระบบที่สำนักหอสมุดเตรียมไว้ ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตจากที่ใดก็ได้ โดยข้อมูลที่น่าสนใจผ่านระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บในหมวดหมู่นี้ จะเป็นข้อมูลสำหรับอธิบายการทำงานของระบบสืบค้นรูปแบบต่าง ๆ และรายละเอียดการ ให้บริการ เช่นแนะนำวิธีการใช้งาน ประโยชน์ และมีลิงค์ไปยังระบบสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ดังกล่าวได้ โดยรูปแบบของการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 5 หัวข้อ ดังนี้

- OPAC
- WEBOPAC
- บริการสืบค้นฐานข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM
- กฤตภาคและบรรณานุกรมวารสาร
- วิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์

5.1.6 การแบ่งส่วนราชการ

เป็นหมวดหมู่ที่แนะนำเกี่ยวกับ ส่วนราชการในสำนักหอสมุดกลาง ว่าประกอบด้วยหน่วยงานใด และมีภาระงานด้านใดบ้าง โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 9 เอกสารตามฝ่ายต่าง ๆ โดยมี แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งเป็นเอกสารสรุปหน่วยงานภายในสำนักที่ประกอบด้วย 1 สำนัก 7 ฝ่าย และเอกสารอื่น ๆ บรรจุนายละเอียดภาระงานของสำนักต่าง ๆ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- แผนภูมิโครงสร้าง
- สำนักงานผู้อำนวยการ
- ฝ่ายบริการสารนิเทศ
- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
- ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
- ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ
- ฝ่ายวารสารและเอกสาร
- ฝ่ายหอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า

5.1.7 แนะนำห้องสมุดคณะ

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาภายในสถาบัน มีแหล่งค้นคว้าที่มีข้อมูลตรงกับสาขาที่ศึกษา เข้าถึงได้ใกล้และสะดวก ในแต่ละคณะของสถาบันจึงมีห้องสมุดประจำคณะ โดยร่วมมือกับสำนักหอสมุดกลาง

ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บจึงได้แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่ตั้ง เวลาที่ให้บริการ ของห้องสมุดประจำคณะต่าง ๆ ของสถาบันเอาไว้ โดยมีหัวข้อดังนี้

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาเขตชุมพร

5.1.8 ห้องสมุดในอนาคต

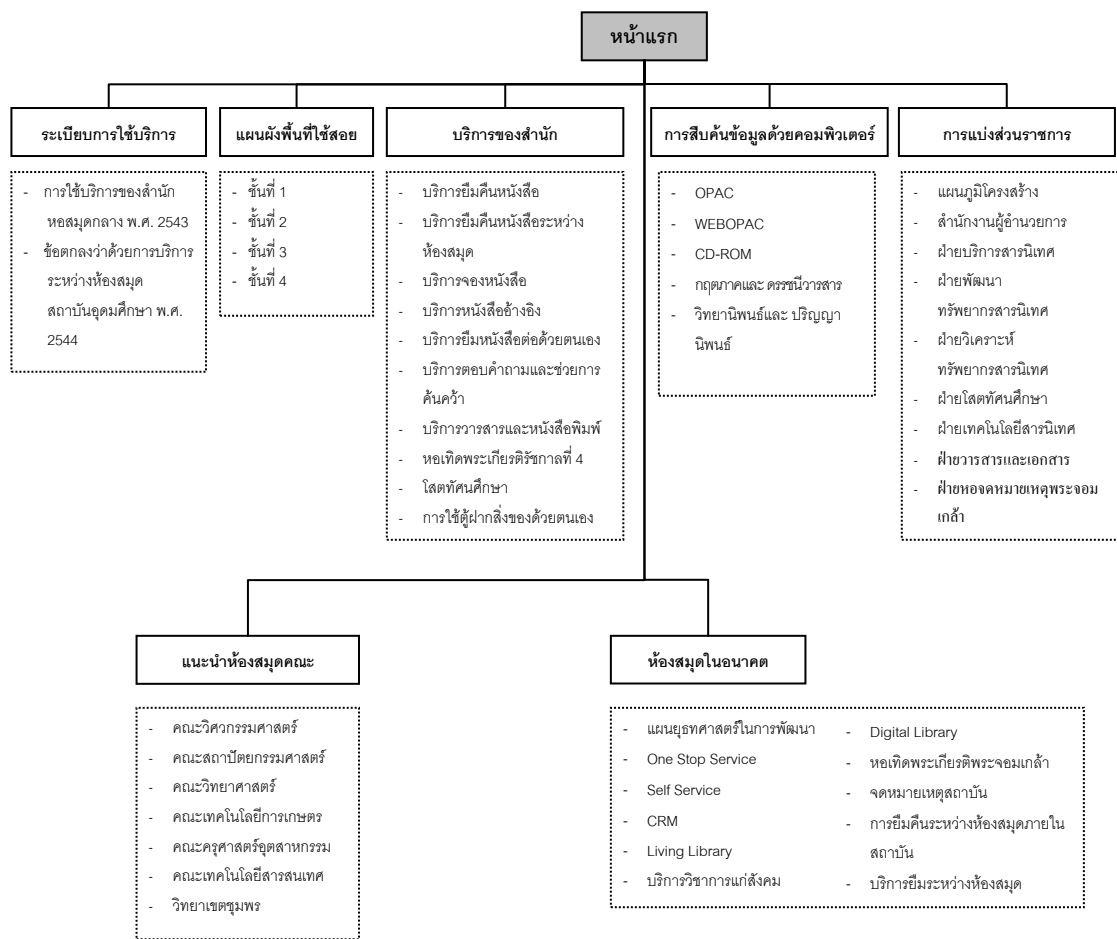
สำนักหอสมุดกลางได้คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และได้พัฒนาการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้ทยอยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อไปผู้ใช้บริการจะได้สัมผัสกับบริการต่าง ๆ เหล่านี้ในอนาคต จึงเป็นการดีที่จะประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการที่จะเกิดขึ้นอย่างคร่าว ๆ ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบก่อน

ซึ่งข้อมูลในเอกสารภายใต้หมวดหมู่ หอสมุดกลางในอนาคต นี้ ประกอบด้วย นโยบาย/วัตถุประสงค์ตามหัวข้อ, แนวทางการพัฒนาโดยรวม, ตัวชี้วัด และ กลยุทธ์การดำเนินงาน (โครงการ) ยกเว้นหัวข้อแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ที่เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการในมิติการบริการของสำนักทั้งหมด และทิศทางการพัฒนาโดยภาพรวม

สำหรับหัวข้อต่าง ๆ ภายใต้หมวดหมู่ ห้องสมุดในอนาคต ได้แก่

- แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
- One Stop Service
- Self Service
- CRM
- Living Library
- Digital Library
- หอเกิดพระเกียรติพระจอมเกล้า
- จดหมายเหตุสถาบัน
- การยืมคืนระหว่างห้องสมุดภายในสถาบัน
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด
- บริการวิชาการแก่สังคม

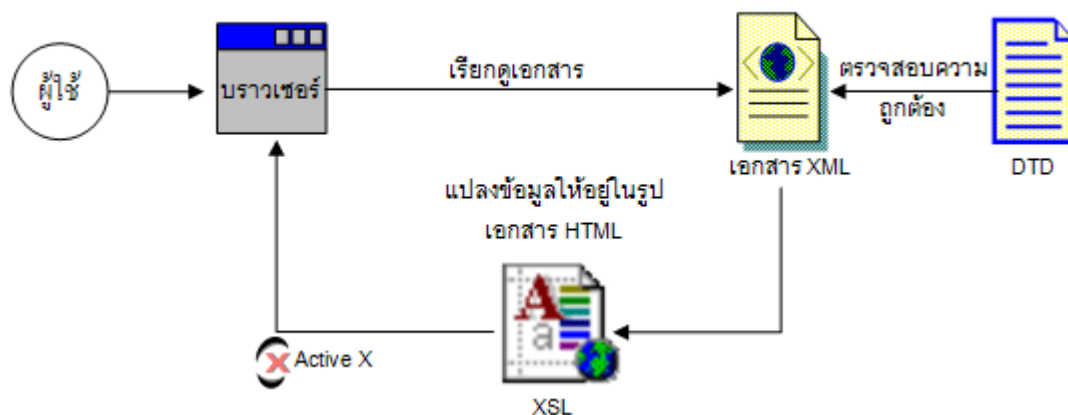
จะเห็นได้ว่า ภายในหมวดหมู่หนึ่ง ๆ ประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ในหมวดหมู่นั้นอยู่หลายหัวข้อ แต่ละหัวข้อ จะถูกบันทึกข้อมูลเป็น 1 เอกสาร โดยข้อมูลที่น่าสนใจในแต่ละเอกสาร ก็จะถูกแบ่งประเภทเป็นหัวข้อย่อย ๆ ตามกลุ่มความหมายของข้อมูล โดยข้อมูลเหล่านั้นจะถูกจัดทำเป็นเอกสาร XML ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะสำหรับแต่ละหมวดหมู่ สำหรับรายละเอียดของการออกแบบเอกสาร XML ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาข้อมูลนั้น จะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป



รูปที่ 5.4 โครงสร้างการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ

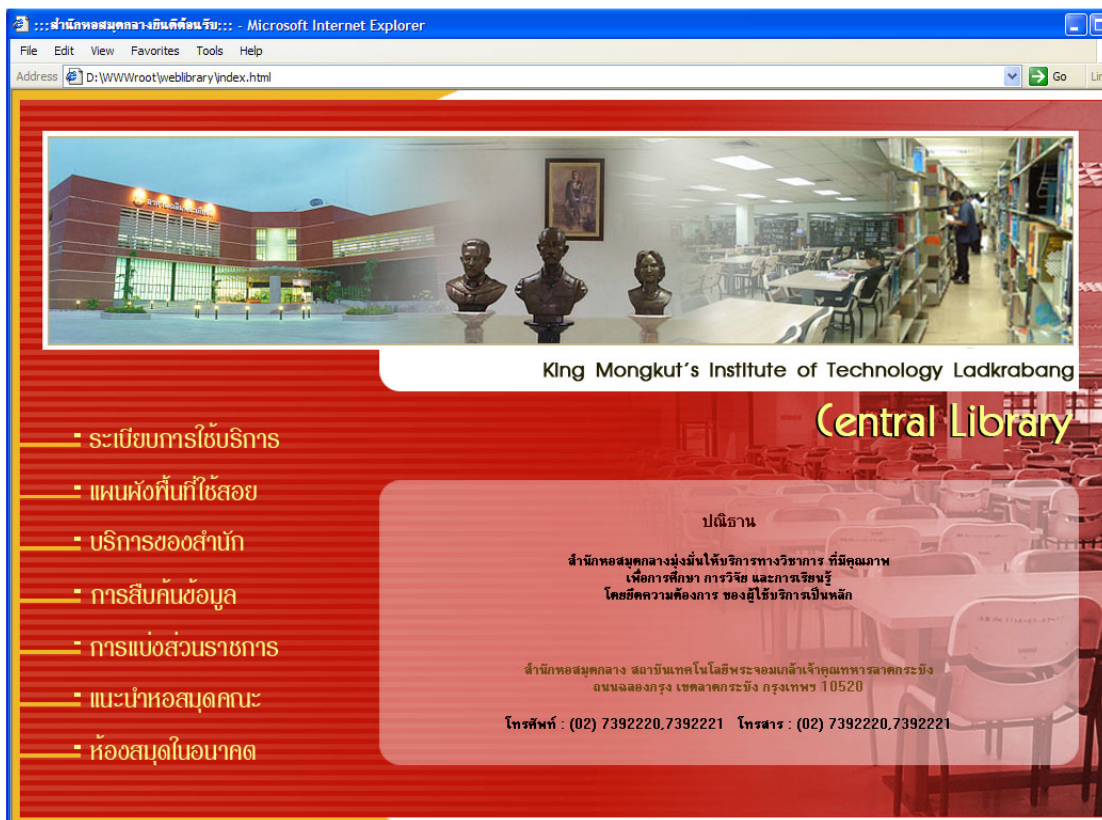
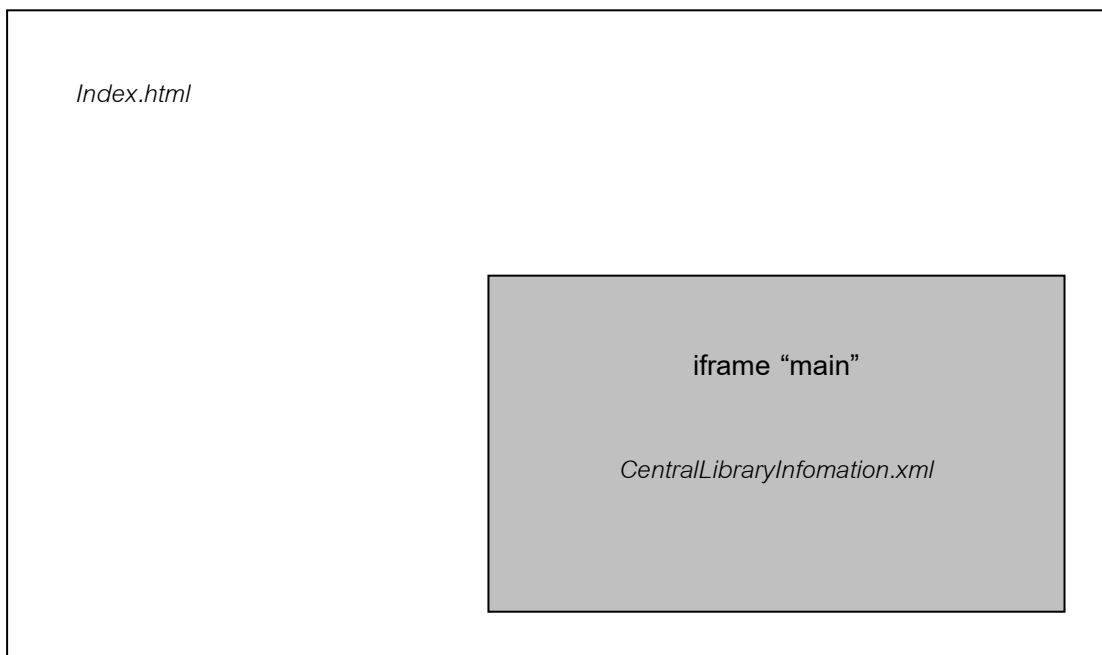
5.2 การทำงานโดยรวมของระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ

ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ ใช้เทคนิคเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร XML เมื่อผู้ใช้เรียกดูข้อมูล เอกสารจะถูก XSL แปลงให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร HTML ไปแสดงผลบน web



รูปที่ 5.5 การแสดงผลเอกสาร XML ของระบบ บนเบราว์เซอร์ Internet Explorer

ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ ประกอบด้วยรูปแบบเทมเพลต 2 แบบ แบบแรกคือแบบสำหรับ home page ดังแสดงในรูปที่ 5.6



รูปที่ 5.6 เทมเพลตและ interface สำหรับหน้า home page ของระบบ

และเทมเพลตแบบที่ 2 จะถูกนำไปใช้กับการแสดงผลทุกหน้าในส่วนของบริษัท (ยกเว้น หน้า home page)

เทมเพลตนี้ จะแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ iframe ประกอบด้วย 3 ส่วนคือส่วนหัว ซึ่งประกอบด้วยเมนูหลัก, ส่วน iframe “sublink” แสดงเมนูรอง (แสดงลิงค์หัวข้อภายใต้หมวดหมู่ที่เลือกจากเมนูหลัก) และ iframe “main” แสดงส่วนที่เป็นข้อมูล (XML) ดังรูปที่ 5.7



รูปที่ 5.7 เทมเพลตและ interface สำหรับแสดงผลข้อมูลของระบบ

การทำงานของระบบ เมื่อผู้ใช้เข้ามาที่หน้า home page (index.html) ข้อมูลทั่วไปของหอสมุดกลางจากไฟล์ CentralLibraryInfomation.xml จะถูกแปลงเป็น HTML ด้วย XSL (CentralLibraryInfomation.xsl) และส่งไปแสดงผลในส่วนของ iframe “main”

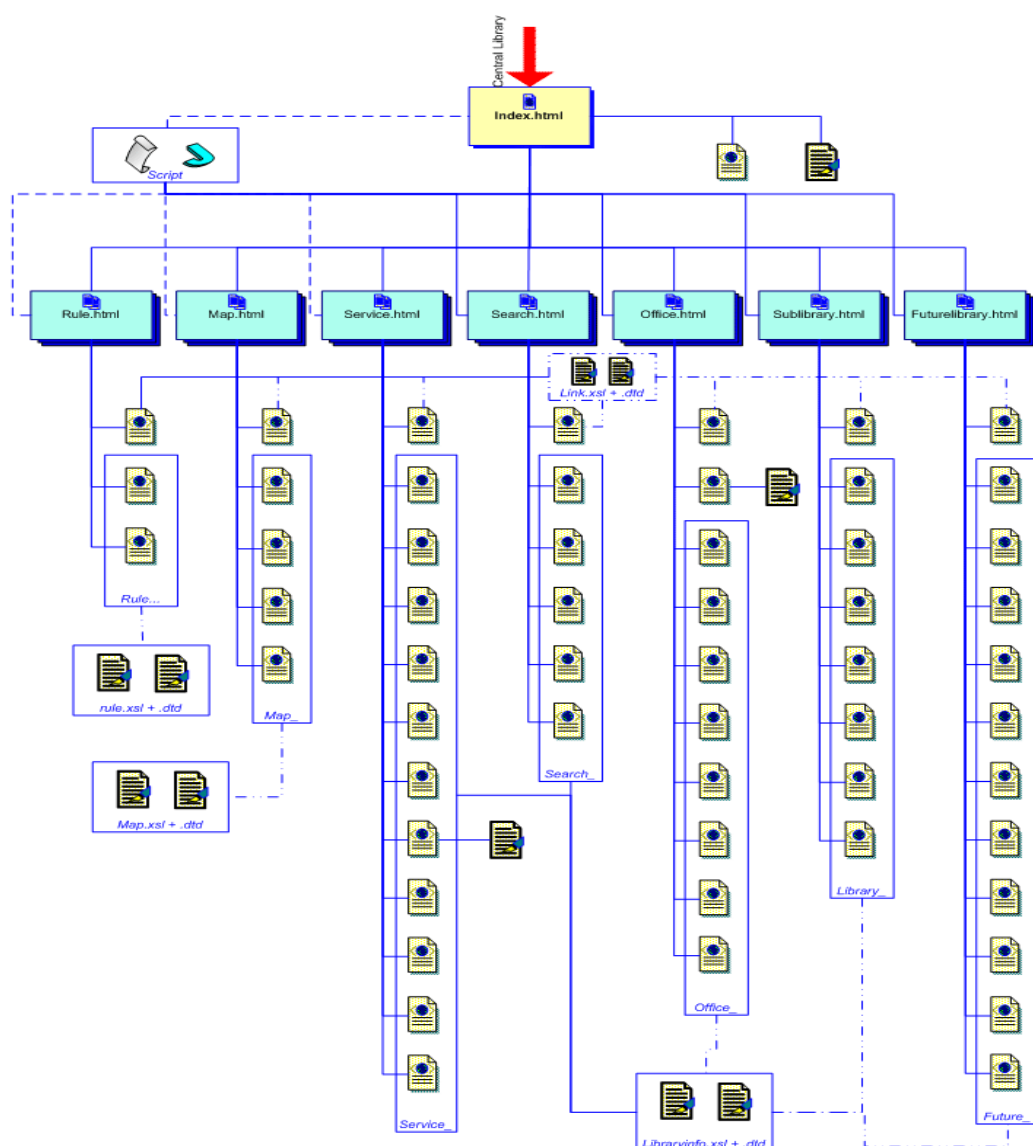
ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลเกี่ยวหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยการคลิกที่ link ทางด้านซ้ายมือ ระบบจะทำการลิงค์ไปยังหน้าหลักของหมวดหมู่ที่เลือก ซึ่งใช้เทมเพลตแบบที่สองในการแสดงผล สำหรับหน้าหลักของแต่ละหมวดหมู่ที่ใช้เทมเพลตแบบที่สองนั้น มีทั้งหมด 7 ไฟล์ ได้แก่ rule.html (ประกาศสำนักหอสมุดกลาง), map.html (แผนผังพื้นที่ใช้สอย), service.html (บริการของสำนัก), search.html (การสืบค้นข้อมูล), office.html (การแบ่งส่วนราชการ), sublibrary.html (แนะนำห้องสมุดคณะ), futurelibrary.html (ห้องสมุดในอนาคต) ซึ่งเป็น interface สำหรับแสดงผลข้อมูล

จากเอกสาร XML ในหมวดหมู่ทั้งหมด โดยข้อมูลจากเอกสาร XML จะแสดงในส่วน iframe “main” (ใช้ XSL แปลงเอกสาร XML ที่ต้องการให้เป็น HTML ก่อนนำมาแสดงผล)

ผู้ใช้งานสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการได้จากเมนูย่อยทางซ้ายมือของหน้าต่าง ซึ่ง iframe “sublink” ของแต่ละไฟล์จะแสดงเมนูย่อยของหมวดหมู่ของตน จากไฟล์ “(หมวดหมู่)_link.xml” ซึ่งแปลงเป็นเอกสาร HTML เพื่อแสดงผลด้วย XSL เช่นเดียวกัน (link.xsl)

โดยทุก ๆ เอกสาร XML จะมีรูปแบบที่ถูกควบคุมโดยข้อกำหนดที่กำหนดใน DTD

ความสัมพันธ์ของเอกสารต่าง ๆ ในระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ (เฉพาะส่วนสำหรับนำเสนอข้อมูล) ประกอบด้วย 8 HTML (template), 1 CSS script, 1 JavaScript, 58 XML file, 6 XSL file, 4 DTD ภายนอก, 1 PDF file (ไฟล์ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ตู้ฝากของด้วยตนเอง) และ images folder สำหรับเก็บรูปภาพที่ใช้ในระบบ แสดงดังรูปที่ 5.8



รูปที่ 5.8 แผนผังโครงสร้างข้อมูลของระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ

5.3 การออกแบบโครงสร้างข้อมูลในเอกสาร XML สำหรับระบบ

เมื่อจำแนกข้อมูลที่ต้องการนำเสนอผ่านระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ เป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นเรียบร้อยแล้ว ต้องออกแบบโครงสร้างเอกสาร XML สำหรับระบบ โดยคำนึงถึงข้อมูลที่จะเก็บในเอกสาร และการแสดงผลเป็นหลัก

เราสามารถจำแนกประเภทเอกสาร XML ที่มีในระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ ได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ (แต่ละส่วนจะต้องประกอบด้วยเอกสาร XML ที่เก็บข้อมูล, เอกสาร XSL ควบคุมการแสดงผล, เอกสาร DTD ควบคุมและอธิบายโครงสร้างข้อมูลในเอกสาร XML เพื่อให้เป็นเอกสารที่ถูกต้อง โดยมีความสัมพันธ์กันตามรูปที่ 5.5)

5.3.1 กลุ่มที่ 1 เอกสาร XML สำหรับข้อมูลทั่วไปของสำนัก ที่จะนำเสนอในหน้า home page มีเพียง 1 เอกสาร คือ CentralLibraryInformation.xml (ใช้ DTD ภายใน) โดยมี CentralLibraryInformation.xsl ควบคุมการแปลงข้อมูลจาก XML ให้เป็น HTML เพื่อแสดงผล

5.3.2 กลุ่มที่ 2 เอกสาร XML ที่เก็บหัวข้อย่อยและ ชื่อเอกสาร XML ตามหัวข้อนั้น เอกสารในกลุ่มนี้จะทำหน้าที่เก็บเมนูย่อยของหมวดหมู่ต่าง ๆ โดย 1 หมวดหมู่จะมีเอกสาร XML ที่เก็บเมนูย่อย 1 เอกสาร ดังนั้น เมื่อข้อมูลมี 7 หมวด จึงมี XML จำนวน 7 ไฟล์ ดังตารางที่ 5.1

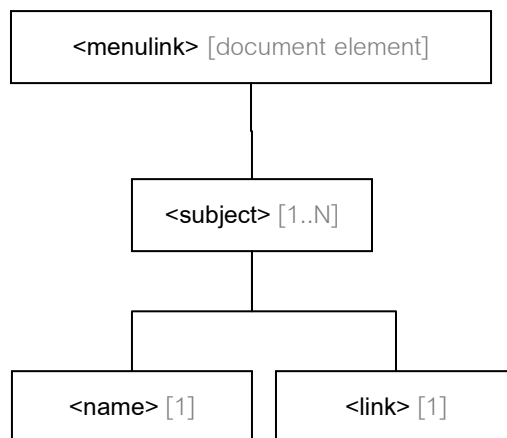
ตารางที่ 5.1 รายชื่อเอกสาร XML ที่เก็บข้อมูลเมนูย่อย สำหรับหมวดหมู่ต่าง ๆ ในระบบ

หมวดหมู่ของข้อมูล	ชื่อไฟล์ XML ที่บรรจุเมนูย่อยของหมวดหมู่
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง	rule_link.xml
แผนผังพื้นที่ใช้สอย	map_link.xml
บริการของสำนักหอสมุดกลาง	service_link.xml
การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์	search_link.xml
การแบ่งส่วนราชการ	office_link.xml
แนะนำห้องสมุดคณะ	library_link.xml
ห้องสมุดในอนาคต	future_link.xml

โดยเอกสาร XML ในกลุ่มนี้ทุกไฟล์ ถูกแปลงเป็นเอกสาร HTML โดย XSL ชื่อ “link.xsl” และตรวจสอบความถูกต้องด้วย “link.dtd”

เอกสารในกลุ่มนี้ จะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ หัวข้อของข้อมูล (ที่มีในหมวดหมู่นั้น) และ address ของเอกสาร XML ที่เป็นข้อมูลของหัวข้อดังกล่าว ดังนั้นเอกสาร XML ในหมวดนี้ จะมี

โครงสร้างเหมือนกัน (เนื่องจากมีจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลแบบเดียวกัน และใช้ DTD และ XSL ชุดเดียวกัน) จึงออกแบบโครงสร้างต้นไม้สำหรับเอกสารในกลุ่มให้มีรูปแบบดังแสดงในรูปที่ 5.9 และแสดงตัวอย่างเอกสาร XML สำหรับบรรจุข้อมูลเมนูย่อยดังตัวอย่างที่ 5.1



รูปที่ 5.9 โครงสร้างต้นไม้ไอลิเมนต์สำหรับเอกสาร XML ในกลุ่มที่ 2

ตัวอย่างที่ 5.1 เอกสาร XML สำหรับบรรจุข้อมูลเมนูย่อย “library_link.xml”

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>
<?DOCTYPE service SYSTEM "link.dtd" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="link.xsl" ?>

<menulink type=faculty library" title=แนะนำห้องสมุดคณะ ">
  <subject>
    <name>คณะวิศวกรรมศาสตร์</name>
    <link>library_engineer.xml</link>
  </subject>
  <subject>
    <name>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</name>
    <link>library_architecture.xml</link>
  </subject>
  <subject>
    <name>คณะวิทยาศาสตร์</name>
    <link>library_science.xml</link>
  </subject>
  <subject>

```



```

        <name>คณะเทคโนโลยีการเกษตร</name>
        <link>library_agri.xml</link>
    </subject>
    <subject>
        <name>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</name>
        <link>library_inded.xml</link>
    </subject>
    <subject>
        <name>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</name>
        <link>library_it.xml</link>
    </subject>
    <subject>
        <name>วิทยาเขตชุมพร</name>
        <link>library_chumphon.xml</link>
    </subject>
</menulink>๗

```

ความหมายของอิลิเมนต์ในเอกสาร

<menulink> เป็น root element สำหรับเอกสาร แอตตริบิวต์ type หมายถึง หมวดหมู่ของเมนูย่อย เป็นภาษาอังกฤษ และแอตตริบิวต์ title เก็บหัวข้อเมนูหลักเป็นภาษาไทย โดยค่าของแอตตริบิวต์ทั้งสองต้องสัมพันธ์กัน และต้องเลือกจากตัวเลือกที่กำหนดไว้ในตารางที่ 5.2

<subject> เป็นอิลิเมนต์ลูกของ root element โดยชื่อและลิงค์ที่มีความสัมพันธ์กันจะอยู่ภายใต้ <subject> เดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย <name> และ <link> เป็นอิลิเมนต์ลูก โดย <name> เก็บ PCDATA ที่เป็นชื่อเมนูย่อย (ตรงกับหัวข้อของเอกสารที่ระบุใน <link>) และ <link> เก็บ PCDATA ซึ่งเป็น address ของไฟล์ XML ที่เก็บข้อมูลภายใต้หัวข้อเดียวกันกับ <name>

โดย 1 <subject> จะสามารถนำไปแปลงเป็น เมนูย่อย สำหรับ link ไปยังเอกสารข้อมูลที่ต้องการได้ 1 link

^๗ ความหมายของสัญลักษณ์ในตัวอย่างเอกสาร XML (ใช้ความหมายเดียวกันนี้ทุกตัวอย่าง XML)

สีน้ำเงิน หมายถึง Element Name, สีเขียว หมายถึง Attribute, สีแดงเข้ม หมายถึง Attribute value, สีดำ หมายถึง PCDATA, สีแดงสดแสดงชื่อไฟล์ DTD และ XSL ที่สัมพันธ์กับเอกสาร XML นั้น

ตารางที่ 5.2 ค่าที่เป็นไปได้สำหรับแอตตริบิวต์ type และ title ของ <menulink>

ค่าของแอตตริบิวต์ type	ค่าของแอตตริบิวต์ title
rule	ประกาศสำนักหอสมุดกลาง
map	แผนผังพื้นที่ใช้สอย
service	บริการของสำนักหอสมุดกลาง
search	การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
office library	การแบ่งส่วนราชการ
faculty library	แนะนำห้องสมุดคณะ
future library	ห้องสมุดในอนาคต

จำนวนของ <subject> สามารถมีได้อย่างไม่จำกัด ตามจำนวนเมนูย่อยภายใต้หมวดหมู่นั้น ๆ แต่ในหนึ่ง <subject> ประกอบด้วย <name> และ <link> เพียงอย่างละ 1 อิลิเมนต์และเก็บข้อมูลเป็น PCDATA ซึ่งกฎเหล่านี้จะถูกเขียนไว้ใน DTD ดังตัวอย่างที่ 5.2

ตัวอย่างที่ 5.2 DTD สำหรับเอกสาร XML ที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 “link.dtd”

```
<!-- DTD for link XML document -->

<!ELEMENT menulink (subject*) >
<!ATTLIST menulink type CDATA #REQUIRED >
<!ATTLIST menulink title CDATA #REQUIRED >

    <!ELEMENT subject (name,link) >

        <!ELEMENT name (#PCDATA) >
        <!ELEMENT link (#PCDATA) >
```

เอกสาร XML ในกลุ่มนี้จะถูกแปลงเป็น HTML โดย “link.xsl” ทำให้ผู้ใช้เห็นการแสดงผลเป็นดังรูปที่ 5.10 ซึ่งเมื่อผู้ใช้คลิกที่ชื่อหัวข้อที่ต้องการ จะเป็นการลิงค์ไปยัง address ที่เก็บใน <link> และเรียกเอกสารหัวข้อนั้นให้แสดงผลใน iframe ทางด้านขวา



รูปที่ 5.10 ตัวอย่างผลลัพธ์การแสดงผลของเอกสาร “library_link.xml” ด้วย XSL

5.3.3 กลุ่มที่ 3 เอกสาร XML ที่เก็บข้อมูล (Data) เนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอดให้แก่ผู้ใช้ (เช่นเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ เป็นต้น) โดยโครงสร้างเอกสาร XML ในส่วนนี้ ถูกออกแบบให้แบ่งออกเป็น 3 โครงสร้างใหญ่ ๆ ตามลักษณะที่คล้ายคลึงกันของข้อมูล โดยหมวดหมู่ที่มีโครงสร้างเอกสาร XML ชุดเดียวกัน จะใช้ XSL และ DTD ร่วมกัน

จากการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูล จากทุกหมวดหมู่สามารถจัดกลุ่มให้หมวดหมู่ที่มีข้อมูลคล้ายคลึงกัน ใช้โครงสร้างเอกสาร XML ร่วมกันได้ดังตาราง

ตารางที่ 5.3 หมวดหมู่ที่ใช้โครงสร้างเอกสาร XML แบบต่าง ๆ

	โครงสร้างแบบที่ 1	โครงสร้างแบบที่ 2	โครงสร้างแบบที่ 3
ประกอบด้วย หมวดหมู่	ประกาศสำนักหอสมุดกลาง	แผนผังพื้นที่ใช้สอย	บริการของสำนักหอสมุดกลาง การสืบค้นข้อมูล การแบ่งส่วนราชการ แนะนำห้องสมุดคณะ ห้องสมุดในอนาคต
XSL	libraryrule.xsl	map.xsl	libraryinfo.xsl
DTD	rule.dtd	map.dtd	Libraryinfo.dtd

รายละเอียดสำหรับโครงสร้างเอกสาร XML ที่เก็บข้อมูลทั้ง 3 โครงสร้าง ได้แก่

(1) โครงสร้างแบบที่ 1 สำหรับประกาศสำนักหอสมุดกลาง ประกอบด้วยเอกสาร XML จำนวน 2 เอกสาร ได้แก่ “libraryrule.xml” และ “libraryuserule.xml” โดยใช้ XSL ร่วมกัน คือ “libraryrule.xsl” และตรวจสอบความถูกต้องโดย “rule.dtd”

พิจารณาข้อมูลดิบ ซึ่งเป็นกฎระเบียบการใช้บริการ ดังรูปที่ 5.11

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อตกลงว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544	
โดยที่ “แนวปฏิบัติทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2534” ซึ่งได้กำหนดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกันนั้น มีสาระซึ่งไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน ดังนั้นทบวงมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2544 ได้มีมติเห็นควรให้มีการพัฒนาระบบการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนดเป็นข้อตกลงว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้	
หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป	
ข้อ 1	ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อตกลงว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544”
ข้อ 2	ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3	ในประกาศนี้
	“ข้อตกลง” หมายถึง ข้อตกลงว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 “การบริการระหว่างห้องสมุด” หมายถึง การที่ห้องสมุดหนึ่งขอยืมทรัพยากรจากอีกห้องสมุดหนึ่งหรือการขอทำสำเนาทรัพยากรดังกล่าว รวมทั้งการขอใช้บริการสืบค้นและขอสำเนาผลการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ของห้องสมุดผู้ขอหรือสมาชิกของห้องสมุดผู้ขอ “การยืมด้วยตนเอง” หมายถึง การที่ห้องสมุดหนึ่งอนุญาตให้สมาชิกของห้องสมุดอีกแห่งหนึ่งยืมทรัพยากรได้ “ห้องสมุดผู้ให้บริการ” หมายถึง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา “ผู้ขอ” หมายถึง ห้องสมุดผู้ขอยืม หรือขอทำสำเนา หรือขอใช้บริการสืบค้นและสำเนาผลการสืบค้นฐานข้อมูล และ/หรือสมาชิกของห้องสมุดผู้ขอยืม หรือขอทำสำเนา หรือขอใช้บริการสืบค้นและสำเนาผลการสืบค้นฐานข้อมูล “ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย “ทรัพยากร” หมายถึง ทรัพยากรห้องสมุดประเภทวัสดุสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เอกสาร จุลสาร วิทยานิพนธ์ รายงาน ฯลฯ และทรัพยากรห้องสมุดประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ สื่อทัศนวัสดุประเภทต่างๆ วัสดุคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดทำเองหรือขอรับเป็นสมาชิก ฯลฯ
ข้อ 4	วัตถุประสงค์

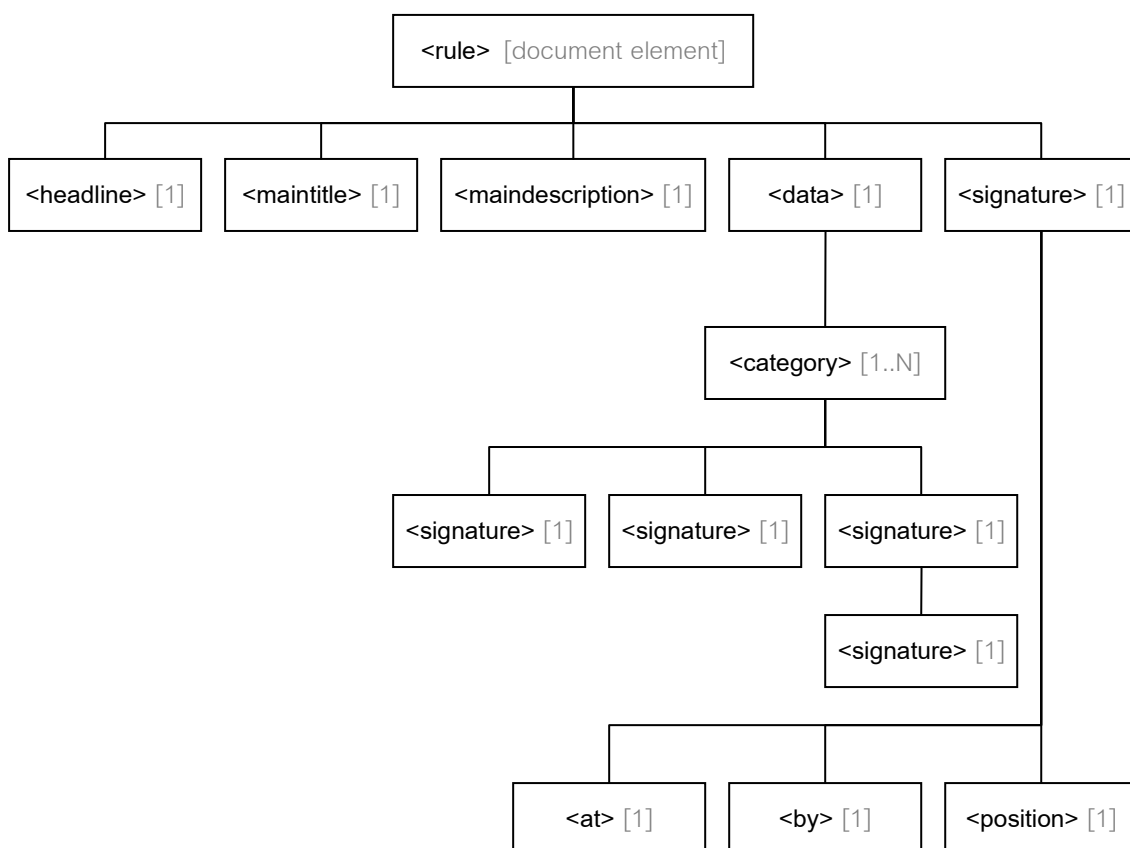
รูปที่ 5.11 ตัวอย่างข้อมูลส่วนหนึ่งที่อยู่ในหมวด ประกาศสำนักหอสมุดกลาง

จะเห็นว่าข้อมูลในส่วนของ ประกาศสำนักหอสมุดกลาง สามารถมองข้อมูลเป็นส่วน ๆ ได้ โดยส่วนแรกเป็นส่วนของหัวเรื่อง และคำอธิบาย

ต่อมาเป็นส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ที่แบ่งออกเป็นหมวดที่ว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ (ซึ่งอาจมีมากกว่า 1 หมวด) และในแต่ละหมวดจะประกอบด้วยกฎระเบียบเป็นข้อ ๆ ตามลำดับ (มีได้มากกว่า 1 ข้อ)

และสุดท้ายเป็นส่วนของการลงนามรับรอง ซึ่งประกอบด้วยวันที่ที่ลงนาม ชื่อผู้ลงนาม และตำแหน่ง

จึงได้ออกแบบโครงสร้างอิลิเมนต์ของเอกสาร XML ให้รองรับการแบ่งข้อมูลดังกล่าว โดยสามารถเขียนโครงสร้างของเอกสาร เป็นโครงสร้างต้นไม้ ดังรูปที่ 5.12



รูปที่ 5.12 โครงสร้างต้นไม้อิลิเมนต์สำหรับเอกสาร XML ในหมวดประกาศสำนักหอสมุดกลาง

ตัวอย่างที่ 5.3 DTD สำหรับเอกสาร XML ในหมวดประกาศสำนักหอสมุดกลาง “rule.dtd”

```
<!-- DTD for rule XML document -->
```

```
<!ELEMENT rule (headline,maintitle,maindescription,data,signature)>
```

```
  <!ELEMENT headline (#PCDATA)>
```

```
  <!ELEMENT maintitle (#PCDATA)>
```

```
  <!ELEMENT maindescription (#PCDATA)>
```

```
  <!ELEMENT data (category*)>
```

```
    <!ELEMENT category (order,subject,description)>
```

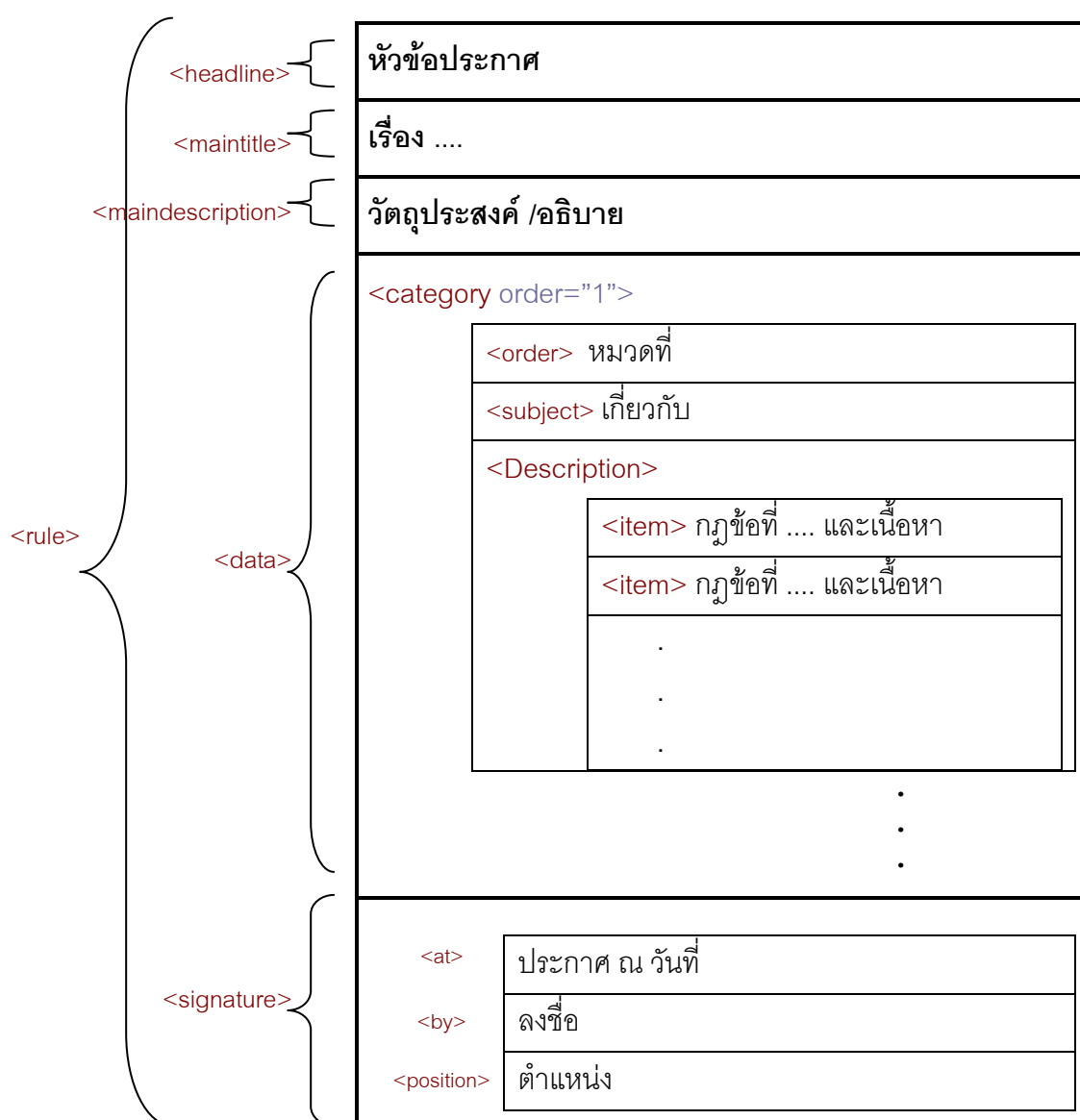
```
    <!ATTLIST category order CDATA #REQUIRED>
```

```
      <!ELEMENT order (#PCDATA)>
```

```
      <!ELEMENT subject (#PCDATA)>
```

<!ELEMENT description (item ⁿ)>
<!ELEMENT item (#PCDATA)>
<!ELEMENT signature (at ⁿ by,position)>
<!ELEMENT at (#PCDATA)>
<!ELEMENT by (#PCDATA)>
<!ELEMENT position (#PCDATA)>

โดยข้อมูลที่อยู่ภายใต้เอนิเมนต์ต่าง ๆ มีความหมาย และจะแสดงผลออกมาในรูปแบบ ดังรูปที่ 5.13



รูปที่ 5.13 โครงสร้าง ความหมายของเอนิเมนต์ และรูปแบบผลลัพธ์ของเอกสาร XML ในหมวดประกาศสำนักหอสมุดกลาง

(2) โครงสร้างแบบที่ 2 สำหรับ แผนผังพื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย 4 เอกสาร XML ที่ขึ้นต้นชื่อด้วย “map_floor(ชั้นที่).xml” ได้แก่ “map_floor1.xml”, “map_floor2.xml”, “map_floor3.xml”, “map_floor4.xml” โดยใช้ XSL ร่วมกันคือ “map.xsl” และตรวจสอบความถูกต้องด้วย “map.dtd”

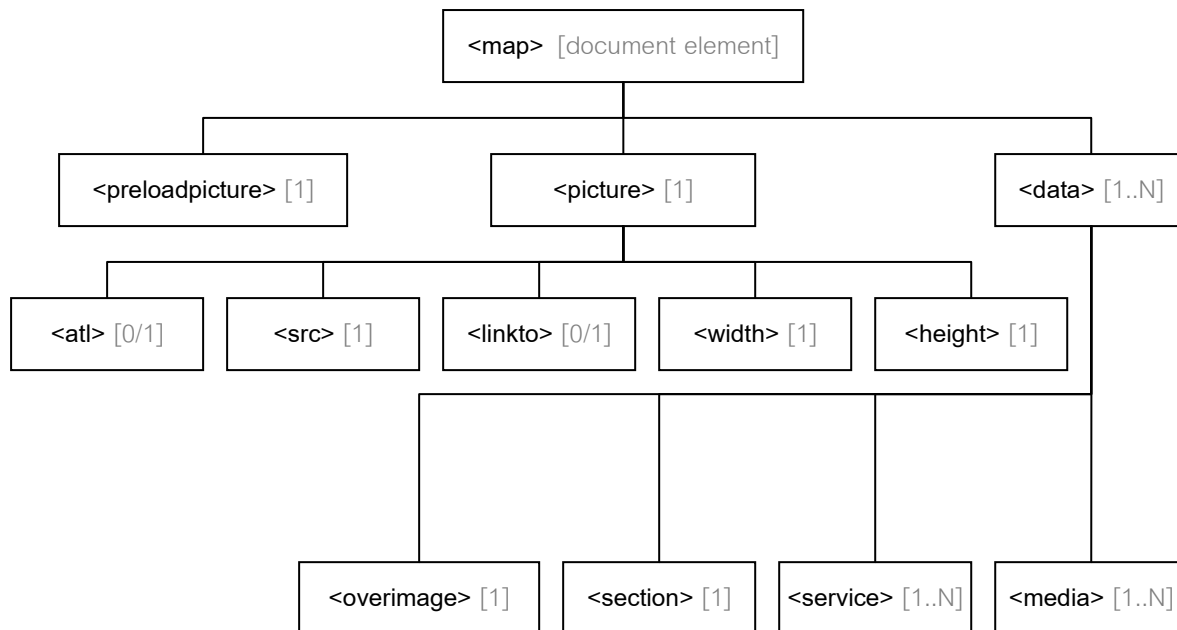
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสาร XML ในหมวดนี้ ต้องคำนึงว่า ผู้ใช้ต้องการดูแผนที่หรือแผนผังพื้นที่ใช้สอยของอาคารเฉลิมพระเกียรติเป็นหลัก ดังนั้นจึงเน้นการออกแบบให้เอกสาร XML นี้ มีอิลิเมนต์สำหรับเก็บข้อมูลรูปภาพที่เป็นแผนที่ และอิลิเมนต์สำหรับเก็บข้อมูลการจัดบริการภายในชั้นนั้นด้วย

ตัวอย่างที่ 5.4 DTD สำหรับเอกสาร XML ที่อยู่ในหมวดแผนผังพื้นที่ใช้สอย “map.dtd”

```
<!-- DTD for map XML document -->

<!ELEMENT map (preloadpicture,picture,data*) >
<!ATTLIST map location CDATA #REQUIRED >
<!ATTLIST map floor CDATA #REQUIRED >

    <!ELEMENT preloadpicture (#PCDATA) >
    <!ELEMENT picture (atl?,src,linkto?,width,height) >
        <!ATTLIST picture meaning CDATA #REQUIRED >
            <!ELEMENT atl (#PCDATA) >
                <!ATTLIST atl meaning CDATA #REQUIRED >
            <!ELEMENT src (#PCDATA) >
                <!ATTLIST src meaning CDATA #REQUIRED >
            <!ELEMENT linkto (#PCDATA) >
                <!ATTLIST linkto meaning CDATA #REQUIRED >
            <!ELEMENT width (#PCDATA) >
            <!ELEMENT height (#PCDATA) >
    <!ELEMENT data (overimage,section,service*,media*) >
        <!ELEMENT overimage (#PCDATA) >
        <!ELEMENT section (#PCDATA) >
            <!ATTLIST section description CDATA #REQUIRED >
        <!ELEMENT service (#PCDATA) >
            <!ATTLIST service description CDATA #REQUIRED >
        <!ELEMENT media (#PCDATA) >
            <!ATTLIST media description CDATA #REQUIRED >
```



รูปที่ 5.14 โครงสร้างต้นไม้ไอดีเมนต์สำหรับเอกสาร XML สำหรับหมวดแผนผังพื้นที่ใช้สอย

ตัวอย่างที่ 5.5 ตัวอย่างเอกสาร XML สำหรับบรรจุข้อมูลในหมวดแผนผังพื้นที่ใช้สอย “map_floor2.xml”

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>
<?DOCTYPE service SYSTEM "map.dtd" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="map.xsl" ?>

<map location=อาคารเฉลิมพระเกียรติ " floor=2 ">
  <preloadpicture>
    MM_preloadImages('images/floor2_over1.gif')
  </preloadpicture>
  <picture meaning=รูปภาพประกอบหลัก ">
    <atl meaning=คำอธิบายรูป ">แผนผังพื้นที่ใช้สอย ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ</atl>
    <src meaning=แหล่งของรูป ">images/floor2.gif</src>
    <linkto meaning=ลิงค์ไปยัง " />
    <width>680</width>
    <height>560</height>
  </picture>
  <data>
    <overimage>images/floor2_over1.gif</overimage>
  </data>
</map>
  
```



```

<section description=ส่วนที่ให้บริการ">หอเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว</section>

<service description=บริการ> บริการนำชมนิทรรศการ รัชกาลที่ 4</service>

<service description=บริการ> บริการหนังสือ เอกสาร และวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับ รัชกาลที่
4</service>

<media description=ทรัพยากรสารสนเทศ">หนังสือ เอกสาร และวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับ
รัชกาลที่ 4</media>

<media description=ทรัพยากรสารสนเทศ> หุ่นจำลอง สื่อประสม</media>

</data>

</map>

```

พิจารณาตัวอย่างที่ 5.5 ประกอบคำอธิบายความหมายของอิลิเมนต์ในเอกสาร XML หมวดแผนผังพื้นที่ใช้สอย

<map> คือ root element ที่บ่งบอกว่าเอกสารนี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ โดยมีแอตตริบิวต์ location ระบุ “สถานที่” ในที่นี้ทุกเอกสารระบุเป็น “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” และแอตตริบิวต์ floor ระบุว่าเป็นแผนที่ของ “ชั้นที่” เท่าไร (มีทั้งหมด 4 ชั้น)

<preloadpicture> เก็บ address ของรูป ที่ต้องการให้ทำการ download มายังเบราว์เซอร์ ก่อนแสดงผล ที่ออกแบบให้มีอิลิเมนต์เก็บข้อมูลส่วนนี้ เนื่องจากผู้ออกแบบต้องการให้มีลูกเล่นบนรูปแผนที่ คือ ต้องการให้เมื่อนำเมาส์ ไปชี้ที่ข้อมูลส่วนที่ให้บริการบริเวณใดภาพ จะมีแถบสีส้มไฮไล์บริเวณที่ให้บริการนั้นบนแผนที่ได้ (ดูตัวอย่างที่ 5.6 และ รูปที่ 5.15 - 5.16 ประกอบ) ซึ่ง PCDATA ที่ถูกบรรจุอยู่ในอิลิเมนต์นี้ต้องอยู่ในรูป MM_preloadImages('address1, address2, ...') เท่านั้น โดย address ต้องเป็นแหล่งของรูปแผนที่ ที่ลงสีเน้นส่วนที่ต้องการแล้ว (ต้องเป็น address เดียวกับ PCDATA ในอิลิเมนต์ <overimage>)

<picture> เป็นอิลิเมนต์ส่วนที่เก็บข้อมูลรูปภาพแผนที่ ประกอบด้วยอิลิเมนต์ลูก ได้แก่ <atl> บรรจุ คำอธิบายรูป, <src> บรรจุ แหล่งของรูปแผนที่ (ต้องระบุ path ให้ถูกต้อง), <linkto> บรรจุ link ว่าเมื่อ click รูปจะให้ลิงค์ไปที่ไหน, <width> ความกว้างรูปภาพ, <height> ความสูงของรูป โดยแอตตริบิวต์ meaning เก็บความหมายของอิลิเมนต์เป็นภาษาไทย

<data> แสดงขอบเขต ข้อมูลสำหรับอธิบายแผนที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย อิลิเมนต์ลูก ได้แก่ <overimage>, <section> = ส่วนที่ให้บริการ, <service> = บริการ (ในส่วนที่กำหนดมีบริการใดบ้าง), <media> = ทรัพยากรสารสนเทศของบริการนั้น โดยในแง่ของการแสดงผลข้อมูล 1 <data> จะถูกนำมาแปลงเป็นตาราง 1 แถว ที่ถูกแบ่งเป็น 3 คอลัมน์ โดยข้อมูลจะถูกบรรจุลงในคอลัมน์ที่มีความหมายตรงกับความหมายของอิลิเมนต์ ดังนี้

ส่วนที่ให้บริการ	บริการ	ทรัพยากรสารสนเทศ
<section>	<service>	<media>

โดยข้อมูลใน <overimage> จะต้องเป็น address ของรูปแผนที่ ที่ไฮไลน์ส่วนที่ให้บริการไว้แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับหน้าเว็บ คือ จะทำให้เมื่อใช้เมาส์ชี้ที่ข้อมูล “ส่วนที่ให้บริการ” แล้ว รูปแผนที่จาก <picture> จะเปลี่ยนเป็นรูปที่ระบุไว้ใน <overimage> แทน

ตัวอย่างที่ 5.6 XSL สำหรับเอกสาร XML ในหมวดแผนผังพื้นที่ใช้สอย “map.xml”

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?><!DOCTYPE xsl:stylesheet [
    <!ENTITY nbsp  "&#160;">
    <!ENTITY copy  "&#169;">
    <!ENTITY reg   "&#174;">
    <!ENTITY trade "&#8482;">
    <!ENTITY mdash "&#8212;">
    <!ENTITY ldquo "&#8220;">
    <!ENTITY rdquo "&#8221;">
    <!ENTITY pound "&#163;">
    <!ENTITY yen   "&#165;">
    <!ENTITY euro  "&#8364;">
]>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html" encoding="windows-874" doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"/>
<xsl:template match="map">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Central Library KMITL</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" language="javascript" src="rolloverimage.js"></script>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" onload="{preloadpicture}">
```

```

<table width="680" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td align="center" valign="top">
        <xsl:apply-templates select="picture" />
</td></tr>
<tr><td align="center" valign="top">
        <table width="660" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" bordercolor="#EF610A">
        <tr>
        <td width="210" align="center" valign="top" bgcolor="#EF610A" class="strongwhite">
ส่วนที่ให้บริการ</td>
        <td width="225" align="center" valign="top" bgcolor="#EF610A" class="strongwhite">
บริการ</td>
        <td width="225" align="center" valign="top" bgcolor="#EF610A" class="strongwhite">
ทรัพยากรสารสนเทศ</td>
        </tr>
<xsl:for-each select="data">
        <tr>
        <td align="left" valign="top" onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('map','',{overimage}',1)">
                <strong><xsl:value-of select="section" disable-output-escaping="yes" /></strong>
        </td>
        <td align="left" valign="top">
                <ul>
                <xsl:for-each select="service">
                        <li><xsl:value-of select="." disable-output-escaping="yes" /></li>
                </xsl:for-each>
                </ul>
        </td>
        <td align="left" valign="top">
                <ul>
                <xsl:for-each select="media">
                        <li><xsl:value-of select="." disable-output-escaping="yes" /></li>
                </xsl:for-each>
                </ul>
        </td>
        </tr>
</xsl:for-each>
</table>

```

```

</xsl:for-each>

    </table>

    </td></tr>

</table>

</body>

</html>

</xsl:template>

<xsl:template match="picture">

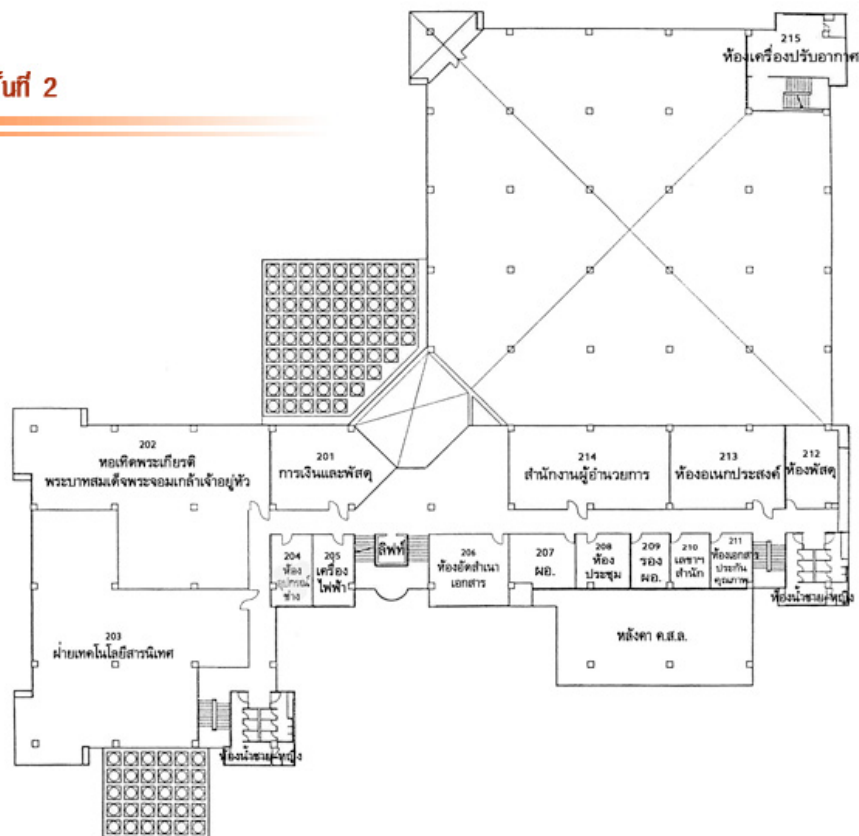
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

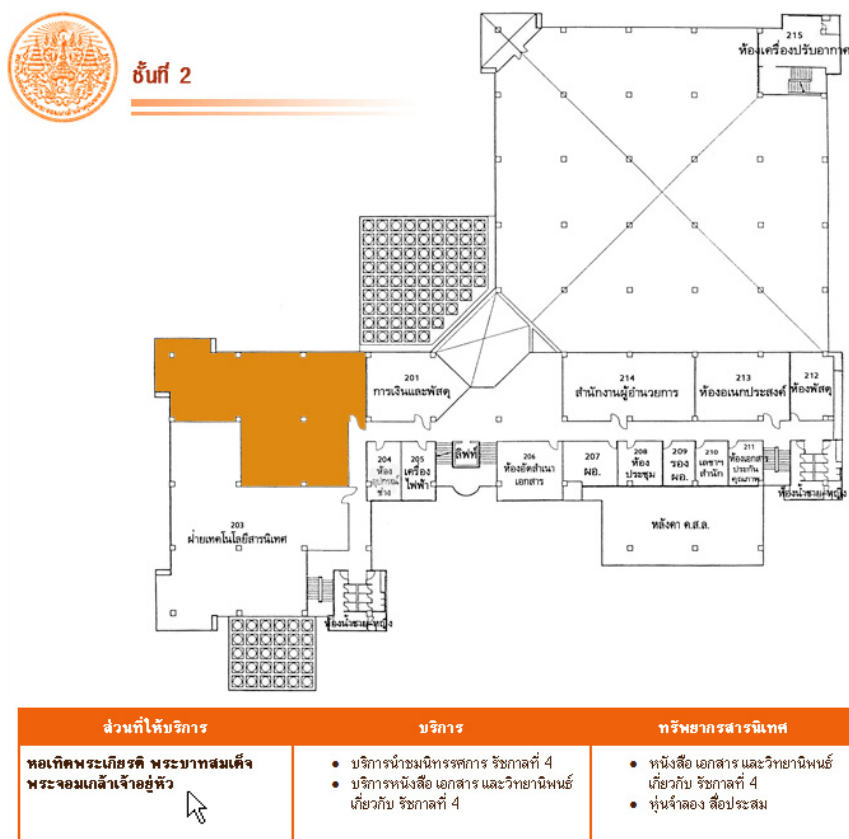


ชั้นที่ 2



ส่วนที่ให้บริการ	บริการ	ทรัพยากรสารสนเทศ
หอสมุดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	- บริการนำชมนิทรรศการ รัชกาลที่ 4 - บริการหนังสือ เอกสาร และวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ รัชกาลที่ 4	- หนังสือ เอกสาร และวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ รัชกาลที่ 4 - หุ่นจำลอง สื่อประสม

รูปที่ 5.15 ผลลัพธ์ของ map_floor2.xml ที่แสดงผลบนบราวเซอร์ด้วย XSL



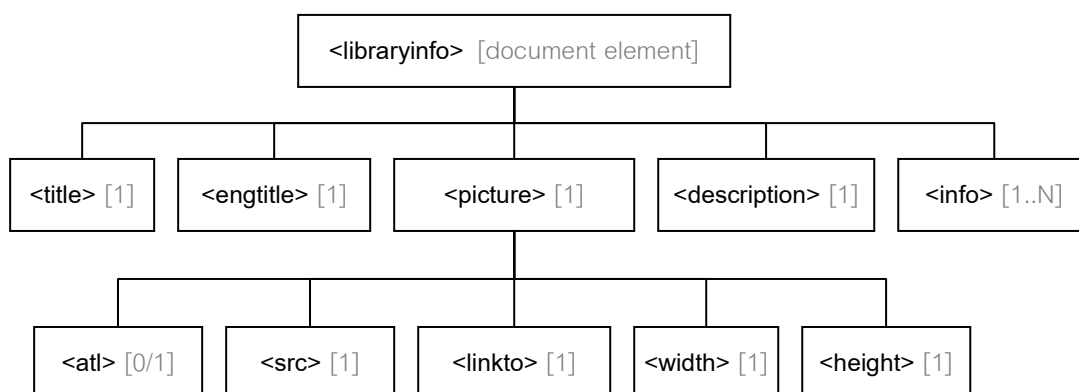
รูปที่ 5.16 เมื่อใช้เมาส์ชี้ ชื่อส่วนที่ให้บริการ จะแสดงรูปที่ไฮไลน์แสดงส่วนนั้น ๆ

(3) โครงสร้างเอกสาร XML แบบที่ 3 ใช้กับข้อมูลบรรยายเกี่ยวกับการบริการภายในสำนัก ได้แก่ ข้อมูลในหมวดหมู่ การบริการของสำนักหอสมุดกลาง, การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์, การแบ่งส่วนราชการ, การแนะนำห้องสมุดคณะ, ห้องสมุดในอนาคต โดยภาพรวมของข้อมูลภายใต้หมวดหมู่ทั้ง 5 นี้ มีองค์ประกอบของข้อมูลที่คล้ายกัน ดังรูปที่ 5.17

หัวข้อหลัก
หัวข้อรอง
รูปภาพประกอบ
คำจำกัดความ / คำอธิบายโดยย่อ
รายละเอียด

รูปที่ 5.17 โครงสร้างองค์ประกอบหลักของข้อมูล แบบที่ 3

จากรูปที่ 5.17 ได้ออกแบบโครงสร้างของอีลิเมนต์เพื่ออธิบายข้อมูลสำหรับเอกสาร XML เป็นโครงสร้างต้นไม้ ดังรูปที่ 5.18



รูปที่ 5.18 โครงสร้างต้นไม้อีลิเมนต์สำหรับเอกสาร XML รูปแบบที่ 3

ตัวอย่างที่ 5.7 DTD สำหรับเอกสาร XML สำหรับการบริการแบบต่าง ๆ “libraryinfo.dtd”

```

<!-- DTD for libraryinfo XML document -->

<!ELEMENT libraryinfo (title,engtitle,picture,description,info*) >
<!ATTLIST libraryinfo type CDATA #REQUIRED >
<!ATTLIST libraryinfo engname CDATA #REQUIRED >
<!ATTLIST libraryinfo thainame CDATA #REQUIRED >

    <!ELEMENT title (#PCDATA) >
        <!ATTLIST title meaning CDATA #REQUIRED >
    <!ELEMENT engtitle (#PCDATA) >
        <!ATTLIST engtitle meaning CDATA #REQUIRED >

    <!ELEMENT picture (atl,src,linkto,width,height) >
        <!ATTLIST picture meaning CDATA #REQUIRED >

        <!ELEMENT atl (#PCDATA) >
            <!ATTLIST atl meaning CDATA #REQUIRED >
        <!ELEMENT src (#PCDATA) >
            <!ATTLIST src meaning CDATA #REQUIRED >
        <!ELEMENT linkto (#PCDATA) >
            <!ATTLIST linkto meaning CDATA #REQUIRED >
  
```

```

<!ELEMENT width (#PCDATA) >
<!ELEMENT height (#PCDATA) >

<!ELEMENT description (#PCDATA) >
<!-- ATTLIST description meaning CDATA #REQUIRED -->

<!ELEMENT info (#PCDATA) >
<!-- ATTLIST info about CDATA #IMPLIED -->
<!-- ATTLIST info meaning CDATA #REQUIRED -->

```

โปรดพิจารณาโครงสร้างต้นไม้ของเอกสารจากรูปที่ 5.18 และ “libraryinfo.dtd” ในตัวอย่างที่ 5.7 ประกอบการอธิบายความหมายของอิลิเมนต์ต่าง ๆ

<libraryinfo> เป็น root element ที่ออกแบบให้มีแอตตริบิวต์ 3 ชนิด สำหรับอธิบายว่าเอกสาร XML นี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้ออะไร และเป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดใด

โดยแอตตริบิวต์ type เก็บประเภทหมวดหมู่ของเอกสาร XML ซึ่งสามารถเป็นไปได้ 5 ค่า ได้แก่

service หมายถึง เอกสาร XML อยู่ในหมวด บริการของสำนัก

search หมายถึง เอกสาร XML อยู่ในหมวด การสืบค้นข้อมูล

office library หมายถึง เอกสาร XML อยู่ในหมวด การแบ่งส่วนราชการ

faculty library หมายถึง เอกสาร XML อยู่ในหมวด การแนะนำห้องสมุดคณะ

future library หมายถึง เอกสาร XML อยู่ในหมวด ห้องสมุดในอนาคต

แอตตริบิวต์ engname เก็บ หัวข้อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ และแอตตริบิวต์ thainame เก็บหัวข้อเรื่องเป็นภาษาไทย (เก็บค่าเดียวกับ PCDATA ของ <title>)

<title> เก็บข้อมูล หัวข้อหลัก โดยมีแอตตริบิวต์ meaning เก็บความหมายของอิลิเมนต์ หรือความหมายของข้อมูล PCDATA ในอิลิเมนต์ (อิลิเมนต์ของ XML คือการอธิบายข้อมูล) นั่นคือ หัวข้อหลักใน <title> จะเป็นประเภทข้อมูลตามที่ระบุไว้ในแอตตริบิวต์ meaning โดยทั่วไปจะมีค่า “หัวข้อภาษาไทย” ยกเว้นถ้าโครงสร้างเอกสาร XML นี้ไปใช้กับข้อมูลในห้องสมุดในอนาคต จะมีค่าเป็น “หัวข้อ/ประเด็นยุทธศาสตร์” แทน

จาก DTD ในตัวอย่างที่ 5.7 จะเห็นว่ามีหลายอิลิเมนต์ในเอกสาร ที่ประกอบด้วยแอตตริบิวต์ meaning สำหรับเก็บความหมายของอิลิเมนต์นั้น ๆ ซึ่งออกแบบไว้เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบต่อสามารถทำความเข้าใจความหมายของแต่ละอิลิเมนต์และเก็บข้อมูลได้เหมาะสมกับอิลิเมนต์ต่าง ๆ

<engtitle> เก็บข้อมูล หัวข้อรอง โดยความหมายหรือประเภทหัวข้อที่เก็บจะเป็นไปตามค่าในแอตตริบิวต์ **meaning** โดยทั่วไปจะมีค่า “หัวข้อภาษาอังกฤษ” ยกเว้นถ้ามีโครงสร้างเอกสาร XML นี้ไปใช้กับข้อมูลในหมวด ห้องสมุดในอนาคต จะมีค่าเป็น “หัวข้อย่อย (ถ้ามี)” แทน

<picture> ประกอบด้วยอีลิเมนต์ลูก 5 อีลิเมนต์ ซึ่งมีความสำคัญในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพประกอบของเอกสาร ค่าของแอตตริบิวต์ **meaning**=“รูปภาพประกอบ”

อีลิเมนต์ลูกของ **<picture>** ได้แก่

<atl> เก็บ PCDATA ที่เป็นคำอธิบายรูป โดยแอตตริบิวต์ **meaning** มีค่าเท่ากับ “คำอธิบายรูป” เสมอ

<src> เก็บ PCDATA ซึ่งเป็น แหล่งของรูปแผนที่ (ต้องระบุ path ให้ถูกต้อง) โดยแอตตริบิวต์ **meaning** มีค่าเท่ากับ “แหล่งของรูป” (ชื่อรูปควรเป็นชื่อเดียวกับชื่อไฟล์ XML นั้น)

<linkto> เก็บ PCDATA ซึ่งเป็น link สำหรับกรณีผู้ใช้ click รูปแล้วจะให้ลิงค์ไปที่ไหน โดยแอตตริบิวต์ **meaning** มีค่าเท่ากับ “ลิงค์ไปยัง”

<width> เก็บ PCDATA ประเภท integer ที่เป็น ความกว้างรูปภาพ

<height> เก็บ PCDATA ประเภท integer ที่เป็น ความสูงของรูป

ข้อสังเกต ทุกแอตตริบิวต์ **meaning** จะเก็บความหมายของอีลิเมนต์นั้น

<description> เก็บ PCDATA ที่เป็นคำอธิบายหรือคำจำกัดความสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเอกสาร ดังนั้นแอตตริบิวต์ **meaning** จึงมีค่าเท่ากับ “คำอธิบายโดยย่อ” เสมอ สำหรับข้อมูลภายใน Tag **description** สามารถใช้ code HTML เพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงผลร่วมด้วยได้ แต่จะต้องระบุภายใต้คำสั่ง **<![CDATA[]]>**

<info> เก็บ PCDATA ซึ่งเป็นรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเอกสาร โดยมีแอตตริบิวต์ **about** และ **meaning** อธิบายความหมายของข้อมูลภายใน Tag **info**

ใน 1 เอกสารสามารถมี **<info>** ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง ถ้ามีข้อมูลที่มีความหมายตาม **about** และ **meaning** ที่แตกต่างกัน

ข้อมูลภายใน Tag **info** สามารถใช้ code HTML เพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงผลร่วมด้วยได้ แต่จะต้องระบุภายใต้คำสั่ง **<![CDATA[]]**

สำหรับประเภทของข้อมูลใน **<info>** จะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ของเอกสาร โดยในแต่ละหมวดหมู่ ค่าของ **about** และ **meaning** สามารถเป็นค่าต่าง ๆ ได้ดังตารางที่ 5.4 (หมวดหมู่ของเอกสาร XML ระบุไว้ในแอตตริบิวต์ **type** ของ **<libraryinfo>**)

ตารางที่ 5.4 ค่าที่เป็นไปได้สำหรับแอตทริบิวต์ about และ meaning ประจำหมวดหมู่ต่าง ๆ

หมวดของเอกสาร	ค่าของแอตทริบิวต์ about	ค่าของแอตทริบิวต์ meaning
บริการของสำนัก	detail	รายละเอียดการบริการ
	rule	ระเบียบการใช้บริการ
	time	เวลาให้บริการ
	place	สถานที่ให้บริการ
	link	Link ที่เกี่ยวข้อง
การสืบค้นข้อมูล	detail	รายละเอียดการบริการ
	place	สถานที่ให้บริการ
	link	Link ที่เกี่ยวข้อง
การแบ่งส่วนราชการ	work	ภาระงานที่รับผิดชอบ
แนะนำห้องสมุดคณะ	contact	ติดต่อห้องสมุด
	time	เวลาให้บริการ
	link	Link ที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดในอนาคต	goal	นโยบาย/วัตถุประสงค์
	plan	แนวทางการพัฒนาโดยภาพรวม
	KPI	ตัวชี้วัด
	process	กลยุทธ์การดำเนินงาน (โครงการ)

ในเอกสาร XML หนึ่งจะต้องมี <info> ที่แอตทริบิวต์ about และ meaning มีค่าครบตามที่กำหนดในตารางที่ 5.4 เช่นเป็นเอกสารในหมวดบริการของสำนัก ก็จะต้องกำหนด <info> ทั้งหมด 5 ครั้ง ที่มีค่าของแอตทริบิวต์ตามตาราง ได้แก่

```
<info about="detail" meaning="รายละเอียดการบริการ"></info>
```

```
<info about="rule" meaning="ระเบียบการใช้บริการ"></info>
```

```
<info about="time" meaning="เวลาให้บริการ"></info>
```

```
<info about="place" meaning="สถานที่ให้บริการ"></info>
```

```
<info about="link" meaning="Link ที่เกี่ยวข้อง"></info>
```

โดยถ้าหากไม่มีข้อมูลในด้านไหน ก็สามารถปล่อยให้ลิเมนต์ <info> ที่มีแอตทริบิวต์ในหัวข้อนั้น เป็นลิเมนต์ว่างได้ ดังตัวอย่างที่ 5.8

ตัวอย่างที่ 5.8 ตัวอย่างเอกสาร XML “service_kingRama4.xml” ในหมวดบริการของสำนัก

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?DOCTYPE service SYSTEM "libraryinfo.dtd" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="libraryinfo.xsl" ?>

<libraryinfo type="service" engname="King Rama 4 Honor Hall" thainame="หอเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๔">

    <title meaning="หัวข้อภาษาไทย">หอเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๔</title>
    <engtitle meaning="หัวข้อภาษาอังกฤษ">King Rama 4 Honor Hall</engtitle>

    <picture meaning="รูปภาพประกอบ">
        <atl meaning="คำอธิบายรูป">หอเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๔</atl>
        <src meaning="แหล่งของรูป">images/service_kingRama4.jpg</src>
        <linkto meaning="ลิงค์ไปยัง ">/>
        <width>500</width>
        <height>200</height>
    </picture>

    <description meaning="คำอธิบายโดยย่อ">งานบริการหอเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๔ เป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงเป็นลักษณะนิทรรศการ ที่มีทั้งพระ
บาทฉายาลักษณ์ หุ่นจำลอง หนังสือหายาก สำเนา – เอกสารลายพระหัตถ์ วิทยานิพนธ์ รวมถึงสื่อประสม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาเสนอพระราชประวัติด้านต่างๆ ของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ </description>

    <info about="detail" meaning="รายละเอียดการบริการ"></info>
    <info about="rule" meaning="ระเบียบการใช้บริการ"></info>

    <info about="time" meaning="เวลาให้บริการ">
<![CDATA[ <blockquote>เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี</blockquote>]]>
    </info>

    <info about="place" meaning="สถานที่ให้บริการ">
<![CDATA[ <blockquote>หอเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๔ ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
</blockquote>]]>
    </info>

    <info about="link" meaning="Link ที่เกี่ยวข้อง"></info>

</libraryinfo>

```

สำหรับเอกสาร XML ทั้งหมดที่ใช้โครงสร้างแบบที่ 3 นี้จะใช้ XSL เดียวกันในการแปลงเป็น HTML เพื่อแสดงผลบนเบราว์เซอร์ และเนื่องจากใช้ XSL เดียวกันทำให้ ข้อมูลในหมวดที่ใช้โครงสร้างเอกสาร XML แบบนี้จะแสดงผลออกมาหน้าตาคล้าย ๆ กัน ดังตัวอย่างในรูปที่ 5.19

XSL ของโครงสร้างเอกสาร XML นี้ คือ “libraryinfo.xsl” แสดงในตัวอย่างที่ 5.9 และใช้ DTD ร่วมกันคือ “libraryinfo.dtd” ดังแสดงแล้วในตัวอย่างที่ 5.7

ตัวอย่างที่ 5.9 XSL “libraryinfo.xsl” สำหรับเอกสาร XML ที่ใช้โครงสร้างแบบที่ 3

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?><!DOCTYPE xsl:stylesheet [
    <!ENTITY nbsp    "&#160;">
    <!ENTITY copy    "&#169;">
    <!ENTITY reg      "&#174;">
    <!ENTITY trade    "&#8482;">
    <!ENTITY mdash    "&#8212;">
    <!ENTITY ldquo    "&#8220;">
    <!ENTITY rdquo    "&#8221;">
    <!ENTITY pound    "&#163;">
    <!ENTITY yen      "&#165;">
    <!ENTITY euro     "&#8364;">
]>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html" encoding="windows-874" doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"/>
<xsl:template match="libraryinfo">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Central Library KMITL</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF">
    <table width="680" align="left" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0">
        <tr><td>
            <table width="605" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
```

```

<tr>
  <td width="105" rowspan="2"></td>
  <td height="75" valign="bottom">
    <p><span class="headline">
      <xsl:value-of select="title" />
    </span><br/>
    <xsl:value-of select="engtitle" />
  </p></td>
</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="bottom"></td>
</tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td align="center">
  <xsl:apply-templates select="picture" />
</td></tr>
<tr><td>
  <xsl:value-of select="description" disable-output-escaping="yes" />
</td></tr>
<xsl:for-each select="info">
  <xsl:if test="text() != """>
    <tr><td>
      <p class="boldfont"><u><xsl:value-of select="@meaning" disable-output-
escaping="yes" /></u></p>
    </td></tr>
    <tr><td>
      <xsl:value-of select="." disable-output-escaping="yes" />
    </td></tr>
  </xsl:if>
</xsl:for-each>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="picture">
  <xsl:for-each select=".">
    <xsl:if test="src!=" ">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="width!=" and height!=" ">
          
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
          
        </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </xsl:if>
  </xsl:for-each>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```



หอเกียรติพระเกียรติรัชกาลที่ ๔ King Rama 4 Honor Hall



งานบริการหอเกียรติพระเกียรติรัชกาลที่ ๔ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงเป็นลักษณะนิทรรศการ ที่มีทั้ง พระบาทฉายาลักษณ์ หุ่นจำลอง หนังสือหายาก สำนวน - เอกสารลายพระหัตถ์ วิทยานิพนธ์ รวมถึงสื่อประสม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาเสนอพระราชประวัติด้านต่างๆ ของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์

เวลาให้บริการ

เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี

สถานที่ให้บริการ

หอเกียรติพระเกียรติรัชกาลที่ ๔ ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รูปที่ 5.19 ผลลัพธ์ของ “service_kingRama4.xml” ที่แสดงบนเบราว์เซอร์



หอเปิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๔
King Rama 4 Honor Hall

<title>

<engtitle>



<picture>

งานบริการหอเปิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๔ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงเป็นลักษณะนิทรรศการ ที่มีทั้ง พระบาทฉายาลักษณ์ หุ่นจำลอง หนังสือหายาก ลานา - เอกสารลายพระหัตถ์ วิทยานิพนธ์ รวมถึงสื่อประสม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาเสนอพระราชประวัติด้านต่างๆ ของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์

<description>

เวลาให้บริการ

<info about="time" meaning="เวลาให้บริการ">

เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี

สถานที่ให้บริการ

<info about="place" meaning="สถานที่ให้บริการ">

หอเปิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๔ ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รูปที่ 5.20 ผลลัพธ์และที่มาของข้อมูลบนบราวเซอร์

จากรูปที่ 5.20 จะเห็นได้ว่า <info> โค้ดที่ไม่มีข้อมูล (เป็นอิลิเมนต์ว่าง) จะไม่ถูกนำมาแสดงผล และค่าของแอตทริบิวต์ meaning จะถูกนำมาใช้เป็นหัวข้อที่แสดงบนบราวเซอร์ด้วย

สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ และข้อควรทราบของเอกสาร XML สำหรับหมวดหมู่ต่าง ๆ มีดังนี้

บริการของสำนักหอสมุดกลาง

ประกอบด้วย 11 เอกสาร XML ตามจำนวนหัวข้อย่อยในหมวด (1 หัวข้อ 1 XML) โดยชื่อไฟล์จะขึ้นต้นชื่อด้วย "service_(หัวข้อ).xml" ดังแสดงในตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 รายชื่อเอกสาร XML ตามหัวข้อย่อยในหมวดบริการของสำนักหอสมุดกลาง

หัวข้อการบริการ	ชื่อไฟล์ XML
บริการยืมคืนหนังสือ	service_Circulation.xml
การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด	service_InterlibraryLoan.xml
บริการจองหนังสือ	service_BookReserved.xml
บริการหนังสืออ้างอิง	service_RefBook.xml
บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง	service_SelfRenew.xml
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า	service_RefService.xml
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์	service_NewsPaper.xml
เอกสารจดหมายเหตุพระจอมเกล้า	service_historyReport.xml
หอเกิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๔	service_kingRama4.xml
โสตทัศนศึกษา	service_AudioVisual.xml
การใช้ตู้ฝากสิ่งของด้วยตนเอง	service_selfbox.xml



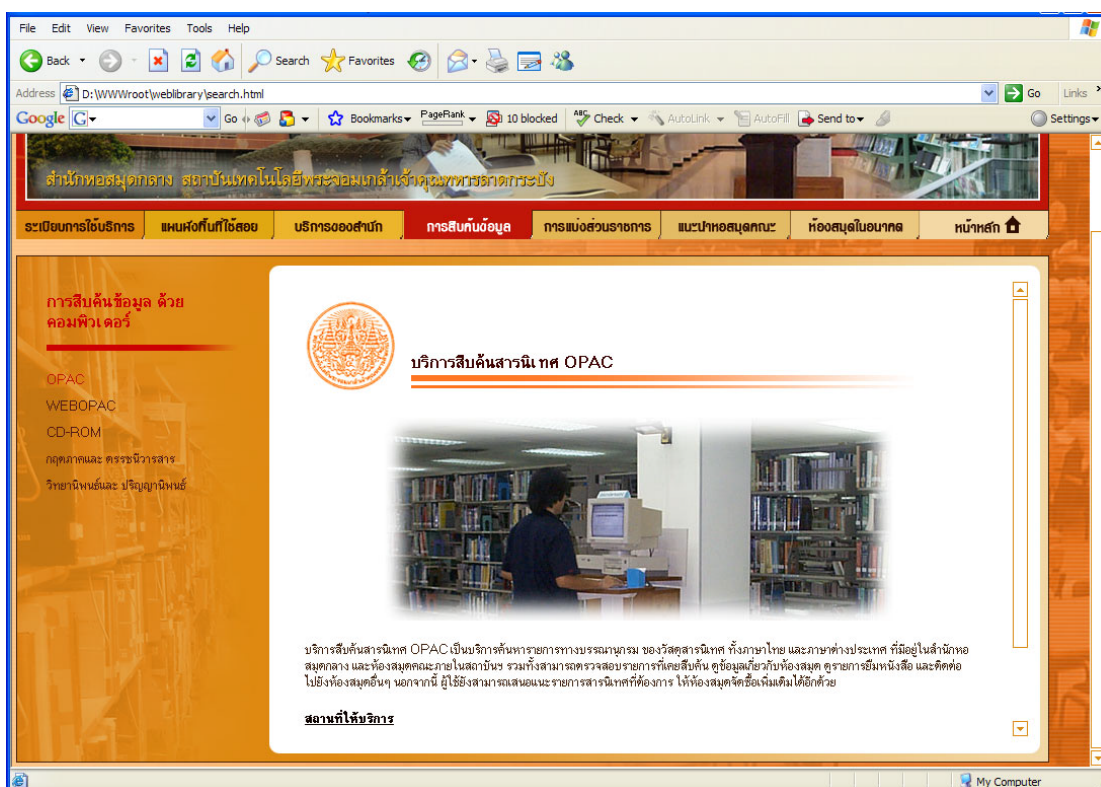
รูปที่ 5.21 ผลลัพธ์ของหมวดบริการของสำนักหอสมุดกลางบนบราวเซอร์

การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

ประกอบด้วย 5 เอกสาร XML ตามจำนวนหัวข้อย่อยในหมวด (1 หัวข้อ 1 XML) โดยชื่อไฟล์จะขึ้นต้นชื่อด้วย “search_(หัวข้อ).xml” ดังแสดงในตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 รายชื่อเอกสาร XML ตามหัวข้อย่อยในหมวดการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

หัวข้อการบริการ	ชื่อไฟล์ XML
OPAC	search_opac.xml
WEBOPAC	search_webopac.xml
CD-ROM	search_cdrom.xml
กฤตภาคและ วรรณวารสาร	search_clippingandjournal.xml
วิทยานิพนธ์และ ปริญญานิพนธ์	search_thesis.xml

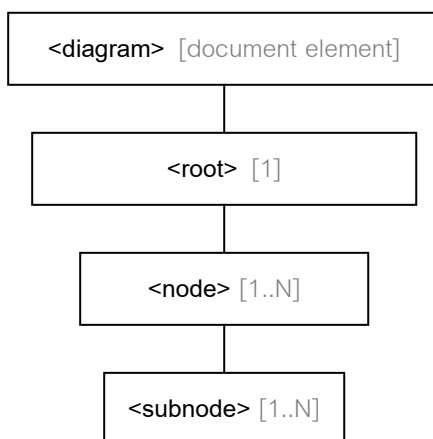


รูปที่ 5.22 ผลลัพธ์ของหมวดการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์บนบราวเซอร์

การแบ่งส่วนราชการ

ข้อมูล XML ในหมวดนี้ไม่ได้ใช้โครงสร้างเดียวกันทั้งหมด แต่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแผนภูมิโครงสร้าง และ ส่วนข้อมูลของสำนักและฝ่ายต่าง ๆ

โดยเอกสาร XML ที่บรรจุข้อมูลในส่วน แผนภูมิโครงสร้างของสำนักหอสมุดกลาง เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนัก ซึ่งแบ่งออกเป็น 1 สำนัก 7 ฝ่าย และแต่ละฝ่ายมีหน่วยงานภายในอะไรบ้าง เพื่อให้ XML สามารถอธิบายข้อมูลได้อย่างเหมาะสม จึงออกแบบ “officediagram.xml” ที่ประกอบด้วยอิลิเมนต์อธิบายข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่เป็น diagram แยกต่างหาก



รูปที่ 5.23 โครงสร้างต้นไม้อิลิเมนต์สำหรับเอกสาร officediagram.xml

ตัวอย่างที่ 5.10 “officediagram.xml” สำหรับข้อมูลในหัวข้อแผนภูมิโครงสร้าง ในหมวดการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งใช้ DTD ภายใน

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>
<?DOCTYPE diagram[
  <!ELEMENT diagram (root)>
  <!ATTLIST diagram name CDATA #REQUIRED>
  <!ELEMENT root (node*)>
  <!ATTLIST root name CDATA #REQUIRED>
  <!ELEMENT node (subnode*)>
  <!ATTLIST node name CDATA #REQUIRED>
  <!ELEMENT subnode (#PCDATA)>
  <!ATTLIST subnode name CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST subnode type CDATA #IMPLIED>
]>
  
```

```

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="officediagram.xsl" ?>

<diagram name=แผนภูมิโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ">
  <root name=สำนักงานหอสมุดกลาง ">
    <node name=สำนักงานผู้อำนวยการ ">
      <subnode name=หน่วยธุรการ " type=งานบริหารและธุรการ" />
      <subnode name=หน่วยประชุมและพิธีการ " type=งานบริหารและธุรการ" />
      <subnode name=หน่วยงานเจ้าหน้าที่ " type=งานบริหารและธุรการ" />
      <subnode name=หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ " type=งานบริหารและธุรการ" />
      <subnode name=หน่วยประชาสัมพันธ์ " type=งานบริหารและธุรการ" />
      <subnode name=หน่วยบริการทางวิชาการ " type=งานบริหารและธุรการ" />
      <subnode name=หน่วยการเงินและบัญชี " type=งานการเงินและพัสดุ" />
      <subnode name=หน่วยพัสดุ " type=งานการเงินและพัสดุ" />
      <subnode name=หน่วยแผนงานและโครงการ " type=งานนโยบายและแผน" />
      <subnode name=หน่วยงบประมาณ " type=งานนโยบายและแผน" />
      <subnode name=งานประกันคุณภาพ " type=งานประกันคุณภาพ" />
    </node>
    <node name=ฝ่ายบริการสารนิเทศ ">
      <subnode name=หน่วยบริการทรัพยากร สารนิเทศ" />
      <subnode name=หน่วยบริการยืม - คืนหนังสือ" />
      <subnode name=หน่วยบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า" />
      <subnode name=หน่วยบริการสืบค้นสารนิเทศ" />
      <subnode name=หน่วยบริการยืมระหว่างห้องสมุด" />
      <subnode name=หน่วยบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด" />
    </node>
    <node name=ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ">
      <subnode name=หน่วยคัดเลือกทรัพยากรสารนิเทศ" />
      <subnode name=หน่วยสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศ" />
      <subnode name=หน่วยขอบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารนิเทศ" />
      <subnode name=หน่วยบันทึกรายการทางบรรณานุกรมเบื้องต้น" />
      <subnode name=หน่วยลงทะเบียนทรัพยากรสารนิเทศ" />
      <subnode name=หน่วยซ่อมบำรุงและเย็บเล่ม" />
    </node>
    <node name=ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ">
      <subnode name=หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศภาษาไทย" />
      <subnode name=หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศภาษาต่างประเทศ" />

```

```

    <subnode name=หน่วยฐานข้อมูลโมดูล Cataloging ของโปรแกรม INNOPAC" />
    <subnode name=หน่วยฐานข้อมูลโปรแกรมระบบงานห้องสมุด KLS" />
    <subnode name=หน่วยจัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศออกให้บริการ" />
  </node >
  <node name=ฝ่ายสารสนเทศศึกษา ">
    <subnode name=หน่วยเทคนิค " />
    <subnode name=หน่วยบริการ " />
    <subnode name=หน่วยผลิตสื่อทางการศึกษา " />
    <subnode name=หน่วยซ่อมบำรุงสารสนเทศอุปกรณ์ " />
  </node >
  <node name=ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ">
    <subnode name=หน่วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ " />
    <subnode name=หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารนิเทศ " />
    <subnode name=หน่วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ " />
    <subnode name=หน่วยซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ " />
    <subnode name=หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ " />
  </node >
  <node name=ฝ่ายวารสารและเอกสาร ">
    <subnode name=หน่วยเทคนิค " />
    <subnode name=หน่วยบริการ " />
    <subnode name=หน่วยฐานข้อมูล " />
  </node >
  <node name=ฝ่ายจดหมายเหตุพระจอมเกล้า ">
    <subnode name=หน่วยเทคนิค " />
    <subnode name=หน่วยบริการ " />
    <subnode name=หน่วยพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้นสารนิเทศจากคอมพิวเตอร์ " />
    <subnode name=หน่วยสงวนรักษาและอนุรักษ์หนังสือเอกสาร วัสดุ " />
  </node >
</foot >
</diagram >

```

<diagram> เป็น root node เพื่อหัวข้อแผนภูมิโครงสร้าง โดยแอตทริบิวต์ name เก็บว่าเป็นแผนภูมิโครงสร้างเกี่ยวกับอะไร ในที่นี้คือ “แผนภูมิโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ”

<root> บอกว่าหน่วยงานที่อยู่ชั้นบนสุดของแผนภูมิ คืออะไร โดยระบุในแอตทริบิวต์ name ในที่นี้คือ "สำนักหอสมุดกลาง"

<node> เป็นโหนดลูกของ <root> มีได้มากกว่า 1 โหนด เนื่องจากในหน่วยงานสามารถมีหน่วยราชการย่อย ๆ ได้หลายหน่วย แอตตริบิวต์ name เก็บรายชื่อสำนักหรือฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นส่วนราชการภายใต้สำนักหอสมุดกลาง

<subnode> แสดงหน่วยงานย่อย ๆ ภายในฝ่ายนั้น เก็บรายชื่อหน่วยงานย่อยในแอตตริบิวต์ name และมีแอตตริบิวต์ type เก็บรายชื่อกลุ่มงาน

เมื่อใช้ officediagram.xsl ดังตัวอย่างที่ 5.11 จะแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบ HTML ซึ่งแสดงผลดังรูปที่ 5.24

ตัวอย่างที่ 5.11 แสดง XSL “officediagram.xsl” สำหรับ “officediagram.xml”

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?><!DOCTYPE xsl:stylesheet [
  <!ENTITY nbsp  "&#160;";>
  <!ENTITY copy  "&#169;";>
  <!ENTITY reg   "&#174;";>
  <!ENTITY trade "&#8482;";>
  <!ENTITY mdash "&#8212;";>
  <!ENTITY ldquo "&#8220;";>
  <!ENTITY rdquo "&#8221;";>
  <!ENTITY pound "&#163;";>
  <!ENTITY yen   "&#165;";>
  <!ENTITY euro  "&#8364;";>
]>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html" encoding="windows-874" doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"/>
<xsl:template match="diagram">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Central Library KMITL</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF">
```

```

<table width="680" align="left" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0">
<tr><td align="center">
    <span class="headline"><xsl:value-of select="./@name" /></span><br />
    <span class="boldfont"><xsl:value-of select="root/@name" /></span>
</td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<xsl:for-each select="root/node">
<tr><td class="orangefont">
    <blockquote><strong># <xsl:value-of select="./@name" disable-output-escaping="yes"
/></strong></blockquote>
</td></tr>
<tr><td>
<blockquote><blockquote>
    <xsl:for-each select="subnode">
        - &nbsp;&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of select="./@name" disable-output-escaping="yes" /><br />
    </xsl:for-each>
</blockquote></blockquote>
</td></tr>
</xsl:for-each>
</table>
</body>
</html>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

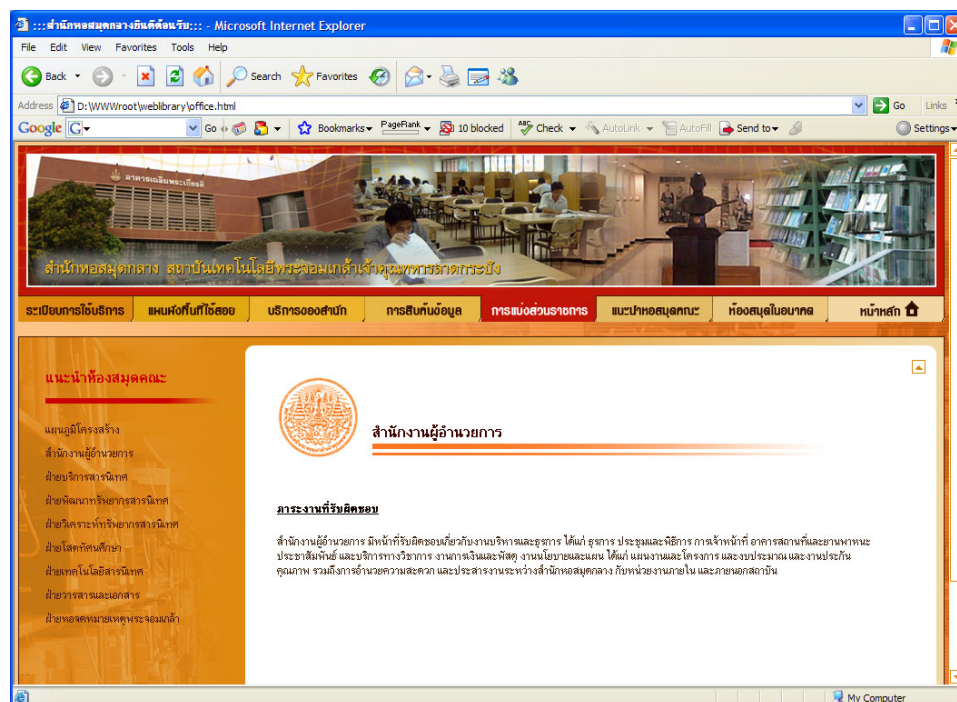


รูปที่ 5.24 ผลลัพธ์ของ officediagram.xml ที่แสดงบนบราวเซอร์

สำหรับส่วน ข้อมูลของสำนักและฝ่ายต่าง ๆ เป็นประกอบด้วยข้อมูลภาระงานของฝ่ายต่าง ๆ จึงใช้โครงสร้างเอกสาร XML แบบที่ 3 ตามปกติ โดยเอกสาร XML ในส่วนนี้ประกอบด้วย 8 เอกสาร XML ตามจำนวนสำนักและฝ่ายในสำนักหอสมุดกลาง (1 ฝ่าย 1 XML) โดยชื่อไฟล์จะขึ้นต้นชื่อด้วย “office_(ฝ่าย).xml” ดังแสดงในตารางที่ 5.7

ตารางที่ 5.7 รายชื่อเอกสาร XML ตามหัวข้อย่อยในหมวดการแบ่งส่วนราชการ

หัวข้อการบริการ	ชื่อไฟล์ XML
สำนักงานผู้อำนวยการ	office_director.xml
ฝ่ายบริการสารนิเทศ	office_genInfoService.xml
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ	office_infoResources.xml
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ	office_infoAnalysis.xml
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา	office_AudioVisual.xml
ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ	office_it.xml
ฝ่ายวารสารและเอกสาร	office_DocAndJournal.xml
ฝ่ายหอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า	office_kmitlHistoryReport.xml



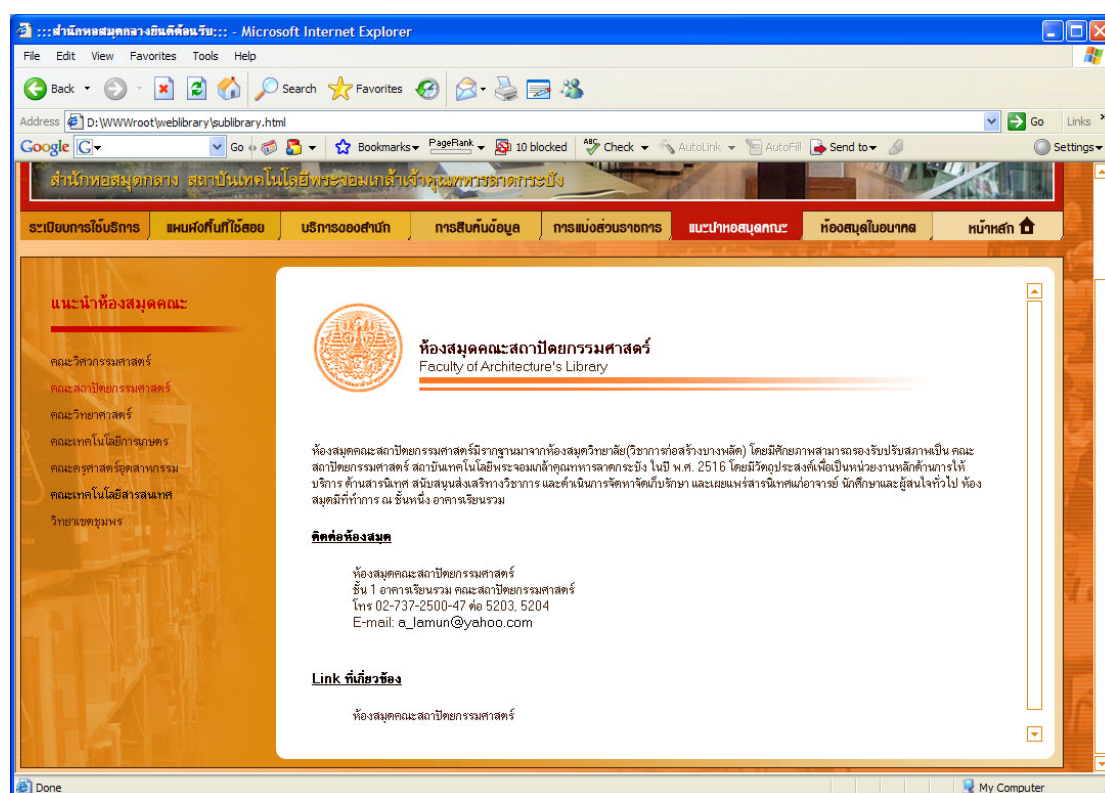
รูปที่ 5.25 ผลลัพธ์ของหมวดการแบ่งส่วนราชการบนบราวเซอร์

แนะนำห้องสมุดคณะ

ประกอบด้วย 7 เอกสาร XML ตามจำนวนห้องสมุดคณะภายในสถาบัน (1 คณะ 1 XML) โดยชื่อไฟล์จะขึ้นต้นชื่อด้วย "library_(คณะ).xml" ดังแสดงในตารางที่ 5.8

ตารางที่ 5.8 รายชื่อเอกสาร XML ตามหัวข้อย่ออยู่ในหมวดแนะนำห้องสมุดคณะ

หัวข้อการบริการ	ชื่อไฟล์ XML
คณะวิศวกรรมศาสตร์	library_engineer.xml
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	library_architecture.xml
คณะวิทยาศาสตร์	library_science.xml
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	library_agri.xml
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	library_indeed.xml
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	library_it.xml
วิทยาเขตชุมพร	library_chumphon.xml



รูปที่ 5.26 ผลลัพธ์ของหมวดแนะนำห้องสมุดคณะบนบราวเซอร์

ห้องสมุดในอนาคต

ประกอบด้วย 11 เอกสาร XML ซึ่งประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 1 เอกสาร (ภาพรวมการพัฒนา) และข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการพัฒนาห้องสมุดในอนาคตอีก 10 เอกสาร โดยชื่อไฟล์จะขึ้นต้นชื่อด้วย “future_(หัวข้อโครงการ).xml” ดังแสดงในตารางที่ 5.9

ตารางที่ 5.9 รายชื่อเอกสาร XML ตามหัวข้อย่อยในหมวดห้องสมุดในอนาคต

หัวข้อการบริการ	ชื่อไฟล์ XML
แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา	future_main.xml
One Stop Service	future_OneStopService.xml
Self Service	future_SelfService.xml
CRM	future_CRM.xml
Living Library	future_LivingLibrary.xml
Digital Library	future_DigitalLibrary.xml
หอสมุดพระเกียรติพระจอมเกล้า	future_KingRama4.xml
จดหมายเหตุสถาบัน	future_historyReport.xml
การยืมคืนระหว่างห้องสมุดภายในสถาบัน	future_InterFaculty.xml
บริการยืมระหว่างห้องสมุด	future_InterlibraryLoan.xml
บริการวิชาการแก่สังคม	future_SocialService.xml



รูปที่ 5.27 ผลลัพธ์ของหมวดห้องสมุดในอนาคตบนบราวเซอร์

บริการของสำนักหอสมุดกลาง

หัวข้อภาษาไทย
หัวข้อภาษาอังกฤษ
รูปภาพประกอบ
คำอธิบายโดยย่อ
รายละเอียดการใช้บริการ
ระเบียบการใช้บริการ
เวลาให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
Link ที่เกี่ยวข้อง

ห้องสมุดในอนาคต

หัวข้อ / ประเด็นยุทธศาสตร์
หัวข้อย่อย (ถ้ามี)
รูปภาพประกอบ
คำอธิบายโดยย่อ
นโยบาย/วัตถุประสงค์
แนวทางการพัฒนาโดยภาพรวม
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์การดำเนินงาน (โครงการ)

การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

หัวข้อภาษาไทย
หัวข้อภาษาอังกฤษ
รูปภาพประกอบ
คำอธิบายโดยย่อ
รายละเอียดการใช้บริการ
สถานที่ให้บริการ
Link ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำห้องสมุดคณะ

หัวข้อภาษาไทย
หัวข้อภาษาอังกฤษ
รูปภาพประกอบ
คำอธิบายโดยย่อ
ติดต่อห้องสมุด
เวลาให้บริการ
Link ที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งส่วนราชการ

หัวข้อภาษาไทย
หัวข้อภาษาอังกฤษ
รูปภาพประกอบ
คำอธิบายโดยย่อ
ภาระงานที่รับผิดชอบ

รูปที่ 5.28 สรุปโครงสร้างข้อมูล จำแนกตามหมวดหมู่